证券研究报告

医药生物

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

医疗器械国际化系列：探寻发展中国家市场潜力

推荐 （维持）

2024 年 08 月 19 日

重点公司

重点公司	评级
迈瑞医疗	买入
联影医疗	增持
新产业	增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证医药】医疗器械国际化系列（一）：因地制宜，创新启航——中国医疗器械“智造”出海之路》2024-04-17

分析师：
孙媛媛
sunyuanyuan@xyzq.com.cn
S0190515090001
黄翰漾
huanghanyang@xyzq.com.cn
S0190519020002
东楠
dongnan@xyzq.com.cn
S0190521030001
董晓洁
dongxiaojie@xyzq.com.cn
S0190522080005
李昶霖
lichanglin@xyzq.com.cn
S0190524030005

投资要点

- **发展中国家医疗器械市场规模逾千亿美元。**根据 Statista 预测，2024 年全球医疗器械市场规模（出厂价口径，下同）有望达到 5989 亿美元，增速约为 5.5%；其中以发达国家为主导的欧洲及北美市场规模约 3985 亿美元，粗略估算发展中国家市场规模超千亿美元。

- **发展中国家医疗需求潜力可期，有望推动医疗器械市场快速扩容。**从人口基数与结构来看，2021 年全球约 66%的 65 岁及以上人口分布在发展中国家，而 2021 年发展中国家仅支出了全球卫生总费用的约 20%，但与 2000 年的约 10%相比，已有大幅提升，随着经济的预期增长，发展中国家医疗市场潜力可期。同时，随着基础医疗卫生条件的改善，非传染性疾病已成为当前威胁发达国家与发展中国家（尤其是中高收入国家和地区）的主要问题，进而对发展中国家的医疗卫生体系与服务能力提出了更高的要求。加之，随着经济的发展，未来发展中国家的医疗支付水平也有望进一步改善。医疗新基建、手术等复杂医疗服务渗透率提升，大势所趋。

- **当前多数海外发展中国家医疗器械依赖进口，近年来与中国的贸易往来明显提升。**纵观海外发展中国家，除少数国家和地区作为医疗器械全球产能转移的受惠方，具有相对较强的本土制造能力外，多数地区其进口规模远大于出口。从我国医疗器械进出口情况来看，当前贸易伙伴仍主要为欧美等发达国家，但与发展中国家的贸易往来正在明显提升，其中对巴西、印度、俄罗斯、印尼等国家和地区的出口额增长尤为亮眼。

- **海外新兴市场开拓，从粗放式经销到本土化深耕细作。**新兴市场开拓并非简单的经销覆盖，本土化策略是关键。本土化策略可简单概括为企业在当地的产业链或价值链的建立，涵盖从市场销售、仓储物流、生产组装、创新研发等多个环节，以进一步挖掘海外新兴市场潜力。

- **当前，国内不少实力出众的医疗设备与 IVD 企业已率先打开海外新兴市场，高值耗材企业也正在加速跟进。**建议关注：**迈瑞医疗**（在新兴市场，公司建立了以经销为主的、广泛的营销网络，通过复制在中国积累起来的管理和营销经验，结合本地化平台能力的建设，市场占有率和品牌地位有望快速攀升）、**联影医疗**（发展中国家市场需求潜力大，公司从海外产品注册、团队和网络建设、生产基地和供应链布局等多方面入手，积极推进海外业务发展）、**新产业**（以全面且领先的免疫诊断产品线为矛，借鉴印度子公司经验，持续加大对重点市场的支持和投入及本地化运作，提升综合服务能力，以推动海外业务的稳健增长）、**时代天使**（收购巴西 Aditek，加强公司于口腔隐形矫治领域在医学设计、智能制造与医生培训、临床支持等维度的海外本地化能力，进一步加速海外市场布局）等。

- **风险提示：**地缘政治风险；海外宏观经济风险；产品竞争加剧；新产品推广低于预期；创新器械审批进度慢于预期；集采降价超预期；联影医疗为我司科创板做市公司。

目 录

1、市场概览：千亿市场，蓄势待发 ..... - 5 -
1.1、回顾 2008-2013 年医疗器械全球新兴市场发展 ..... - 5 -
1.2、发展中国家医疗器械市场规模与成长性 ..... - 7 -
2、发展现状：地区分化明显，发展潜力可期 ..... - 10 -
2.1、发展中国家的医疗需求与供给 ..... - 10 -
2.2、发展中国家的医疗支付水平 ..... - 14 -
2.3、发展中国家的医疗服务水平 ..... - 16 -
2.4、发展中国家的医疗器械产业现状 ..... - 18 -
3、出海现状：从粗放式经销到本土化深耕细作 ..... - 22 -
3.1、新兴市场的监管准入与商业环境 ..... - 22 -
3.2、国际医疗器械巨头的新兴市场开拓之路 ..... - 25 -
3.3、中国医疗器械企业的新兴市场开拓之路 ..... - 30 -
4、投资建议：海外新兴市场未来可期 ..... - 34 -
5、风险提示 ..... - 36 -

图目录

图 1、2006-2023 财年西门子医疗业务营收与分地区占比 ..... - 6 -
图 2、2006-2023 财年飞利浦医疗业务营收与分地区占比 ..... - 6 -
图 3、2006-2023 财年罗氏诊断业务营收与分地区占比 ..... - 6 -
图 4、2024 年预测全球医疗器械分地区市场规模（亿美元） ..... - 7 -
图 5、2024 年预测全球与部分国家和地区医疗器械市场规模（亿美元） ..... - 7 -
图 6、2024 年预测全球医疗器械细分市场规模 （亿美元） ..... - 7 -
图 7、2024 年预测美国医疗器械细分市场规模 （亿美元） ..... - 7 -
图 8、2024 年预测中国大陆医疗器械细分市场规模（亿美元） ..... - 8 -
图 9、2024 年预测巴西医疗器械细分市场规模 （亿美元） ..... - 8 -
图 10、2024 年预测墨西哥医疗器械细分市场规模 （亿美元） ..... - 8 -
图 11、2024 年预测印度医疗器械细分市场规模 （亿美元） ..... - 8 -
图 12、2024 年预测俄罗斯医疗器械细分市场规模 （亿美元） ..... - 8 -
图 13、2024 年预测印度尼西亚医疗器械细分市场规模 （亿美元） ..... - 8 -
图 14、经济发展水平与不同来源卫生支出的相关性 ..... - 9 -
图 15、2021 年部分国家和地区人均卫生支出与人均 GDP 的相关性 ..... - 9 -
图 16、2000-2021 年不同经济发展水平地区的人口预期寿命与人均卫生支出的相关性 ..... - 9 -
图 17、2000-2021 年部分国家和地区的人口预期寿命与人均卫生支出的相关性 - 9 -
图 18、2000-2021 年不同经济发展水平地区的卫生支出占 GDP 的比值 ..... - 10 -
图 19、2000-2021 年部分国家和地区的卫生支出占 GDP 的比值 ..... - 10 -
图 20、2000-2022 年不同经济发展水平地区的 GDP 增速 ..... - 10 -
图 21、2000-2021 年部分国家和地区的人均卫生支出与人均 GDP 的年复合增速 - 10 -
图 22、2000-2021 年不同经济发展水平地区的 65 岁及以上人口（亿人） ..... - 11 -
图 23、2000-2021 年不同经济发展水平地区的 65 岁及以上人口占比 ..... - 11 -
图 24、2000-2021 年不同经济发展水平地区的卫生总支出（亿美元） ..... - 11 -
图 25、2000-2021 年不同经济发展水平地区的卫生总支出增速 ..... - 11 -

图 26、1980-2021 年不同经济发展水平地区的死亡原因排序 ..... - 11 -
图 27、1980-2021 年不同经济发展水平地区的死亡原因占比 ..... - 12 -
图 28、1990-2019 年部分国家和地区的死亡原因占比 ..... - 12 -
图 29、2000-2020 年部分国家和地区的人均医院床位量（张/万人） ..... - 13 -
图 30、2000-2020 年部分国家和地区的医院床位总量（万张） ..... - 13 -
图 31、2000-2020 年部分国家和地区的人均医师数量（人/万人） ..... - 13 -
图 32、2000-2020 年部分国家和地区的医师总数量（万人） ..... - 13 -
图 33、部分国家和地区的人均 CT、MRI、PET、介入 X 射线配置率（台/百万人） ..... - 14 -
图 34、2021 年部分国家和地区的 CT、MRI、PET、介入 X 射线的使用年限占比 ..... - 14 -
图 35、1927-1996 年美国医疗 CPI 与整体 CPI 增长率的对比 ..... - 15 -
图 36、2011 年部分国家和地区的医保覆盖率与人均 GDP 的相关性 ..... - 15 -
图 37、2021 年部分国家和地区的个人卫生支出占比 ..... - 15 -
图 38、2020 年部分国家和地区面临手术费用可能造成灾难性支出风险的人口比例 ..... - 16 -
图 39、2020 年部分国家和地区面临手术费用可能造成致贫性支出风险的人口比例 ..... - 16 -
图 40、1900-2020 年美国心血管疾病死亡率（人/十万人） ..... - 16 -
图 41、部分国家和地区 PCI 手术渗透率（例/百万人） ..... - 17 -
图 42、2007-2021 年日本 PCI 手术量（例） ..... - 17 -
图 43、1984-2023 年中国大陆 PCI 手术量（例） ..... - 17 -
图 44、2008-2019 年巴西 PCI 手术量（例） ..... - 17 -
图 45、2021 年全球医疗仪器（HS 9018）出口概览 ..... - 18 -
图 46、2021 年全球骨科器械（HS 9021）出口概览 ..... - 18 -
图 47、2021 年全球 X 射线机（HS 9022）出口概览 ..... - 18 -
图 48、2021 年全球其他治疗器械（HS 9019）出口概览 ..... - 18 -
图 49、2019 年部分国家和地区医疗器械进出口比值（进口金额/出口金额） - 19 -
图 50、2000-2023 年美国医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 19 -
图 51、2000-2023 年德国医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 19 -
图 52、2000-2023 年英国医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 20 -
图 53、2000-2022 年日本医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 20 -
图 54、2000-2023 年中国大陆医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 20 -
图 55、2000-2023 年巴西医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 20 -
图 56、2000-2023 年墨西哥医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 20 -
图 57、2000-2023 年印度医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 20 -
图 58、2000-2019 年俄罗斯医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 21 -
图 59、2000-2022 年印度尼西亚医疗器械进出口金额（亿美元） ..... - 21 -
图 60、2000 年中国大陆对部分国家和地区的医疗器械进出口金额（亿美元） - 21 -
图 61、2023 年中国大陆对部分国家和地区的医疗器械进出口金额（亿美元） - 21 -
图 62、2000 年中国大陆对部分国家和地区医疗器械进出口比值（进口金额/出口金额） ..... - 22 -
图 63、2019 年中国大陆对部分国家和地区医疗器械进出口比值（进口金额/出口金额） ..... - 22 -
图 64、医疗器械价值链 ..... - 25 -
图 65、2017 财年西门子医疗医学影像业务在重要市场的本土化布局 ..... - 27 -
图 66、2009-2019 年罗氏诊断业务新兴市场营收贡献（亿瑞士法郎） ..... - 28 -
图 67、2003-2023 年波士顿科学的海外生产设施数与其生产产品的销售量占比及海外设施面积占比 ..... - 29 -

图 68、2003-2023 年波士顿科学的海外研发与培训中心数及销售覆盖国家和地区数 ..... - 30 -
图 69、2003-2023 年波士顿科学的海外市场及新兴市场营收占比 ..... - 30 -
图 70、2003-2023 年迈瑞医疗营收按地区拆分情况（亿元） ..... - 31 -
图 71、2019-2021 年联影医疗海外主要市场营收（亿元） ..... - 33 -

表目录

表 1、不同经济发展水平地区的放疗设备配置率 ..... - 14 -
表 2、部分国家和地区的医疗器械市场环境对比 ..... - 23 -
表 3、南亚及东南亚部分国家和地区的医疗器械监管标准 ..... - 23 -
表 4、拉丁美洲部分国家和地区的医疗器械监管标准 ..... - 24 -
表 5、医疗器械开拓海外新兴市场业务特点汇总 ..... - 35 -
表 6、重点公司盈利预测及评级 ..... - 35 -

报告正文

在此前发布的医疗器械国际化系列报告中，我们重点讨论了中国医疗器械企业出海所练就的“内功”——创新出海与制造出海；本篇我们将侧重于“外部环境”的分析，即海外医疗器械市场，尤其是需求潜力可观、性价比更为敏感的发展中国家市场。我们将以俄罗斯、印度、印度尼西亚、墨西哥、巴西五大重点发展中国家市场为例，窥一斑而知全豹；希望从市场规模与成长性、需求与供给、当前行业与本土产业发展水平等维度，发掘中国医疗器械企业在发展中国家市场的存量更新与增量开拓中的机遇，以及从制造到“智造”、从设备到耗材、从产品到服务的出海价值链提升轨迹。在我国“一带一路”等开放战略的大力支持下，中国医疗器械国际化之路，未来可期。

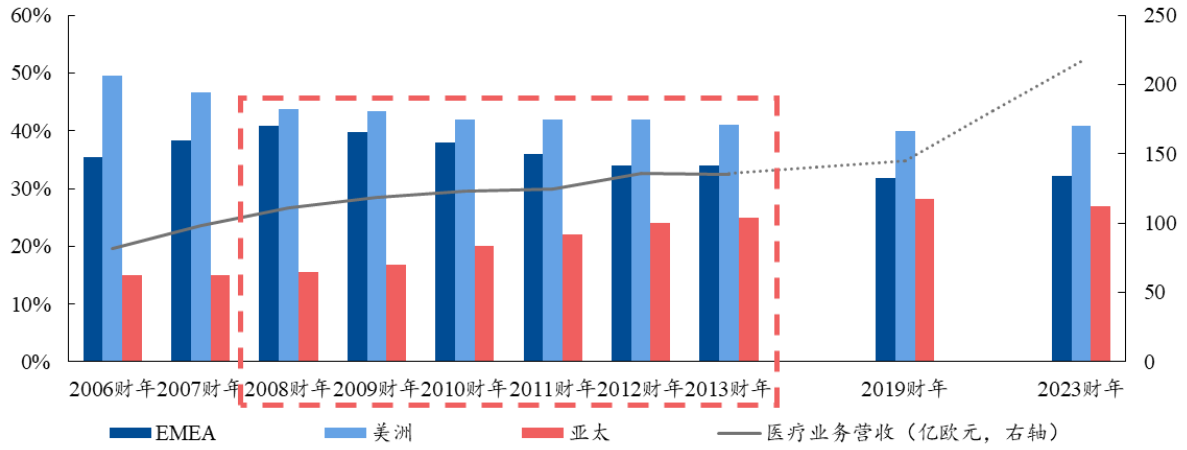
1、市场概览：千亿市场，蓄势待发

1.1、回顾 2008-2013 年医疗器械全球新兴市场发展

医疗器械新兴市场开拓，从设备到耗材。医疗器械可大致分为医疗设备、医用耗材及体外诊断（IVD），其中医疗设备通常以固定资产投资为主要形式，属于医疗卫生领域的基础设施建设，受宏观经济环境及行业政策影响相对较大；医用耗材包括低值耗材与高值耗材，与手术等复杂医疗行为高度相关，需求相对稳定，但渗透率往往受地方医疗卫生体系的硬件（如医疗设备的配置等）与软件（如专科医师的数量与手术能力、麻醉医师的数量等）条件所制约；而 IVD 兼具二者属性，仪器隶属于设备、试剂类似于耗材。因此，医疗器械新兴市场的发展轨迹，往往始于包括医疗设备投资在内的医疗基础设施建设，随着后续医护供给与能力的跟进，加之医保与个人支付水平的不断提升，耗材有望实现放量。

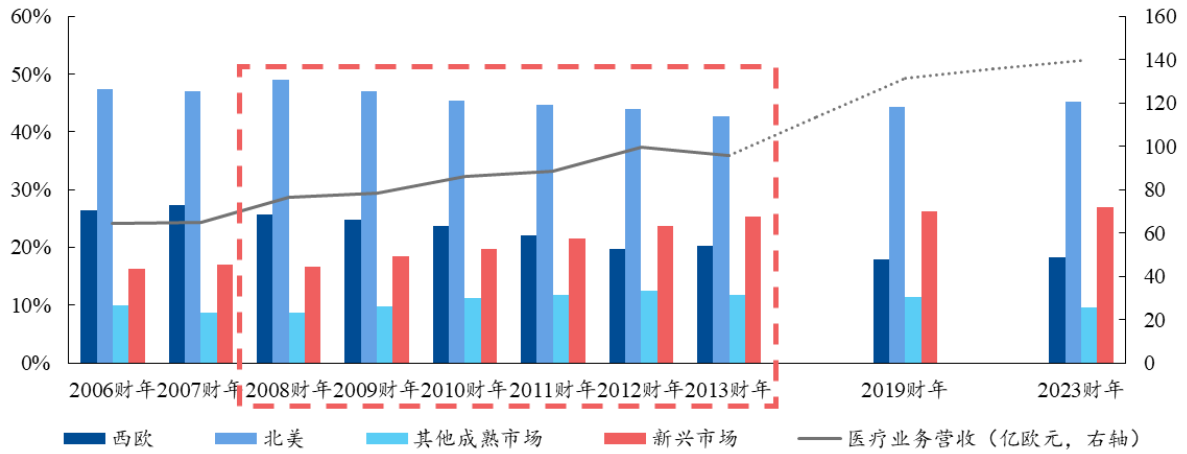
2008 年全球金融危机及其余波后，新兴市场迎来快速发展。医疗器械市场规模与地区经济发展水平高度相关，因此美欧等发达国家长期为头部国际医疗器械企业贡献主要营收。2007 年美国《赤字削减法案（Deficit Reduction Act）》实施，直接缩减了包括影像诊断在内的政府报销，2008 年金融危机席卷全球，2009 年欧债危机爆发，2010 年美国奥巴马政府医疗改革法案通过，发达国家市场承压；而以“金砖四国”为代表的发展中国家则快速走出阴霾，经济增长迅速。国际医疗器械巨头也瞄准了这一机遇，大力发展新兴市场，加速推进新兴市场本土化战略，以技术换需求，在开辟新市场的同时，通过产能转移进一步实现了成本降低。以医疗设备企业为例，西门子的医疗业务营收中，亚太市场占比从 2008 财年的约 15%提升至 2013 财年的约 25%；飞利浦的医疗业务营收中，新兴市场占比从 2008 年的约 17%提升至 2013 年的约 25%；以 IVD 企业为例，罗氏的诊断业务营收中，除日本外亚太市场占比从 2008 年的约 9%提升至 2013 年的约 17%，并进一步提升至 2019 年的约 27%；而以医用耗材企业为例，新兴市场的发展进程则相对滞后，2016 财年，美敦力新兴市场营收贡献仅约 13%，波士顿科学新兴市场营收贡献仅约 9%，至 2023 财年才分别提升至约 17%与 16%。

图 1、2006-2023 财年西门子医疗业务营收与分地区占比



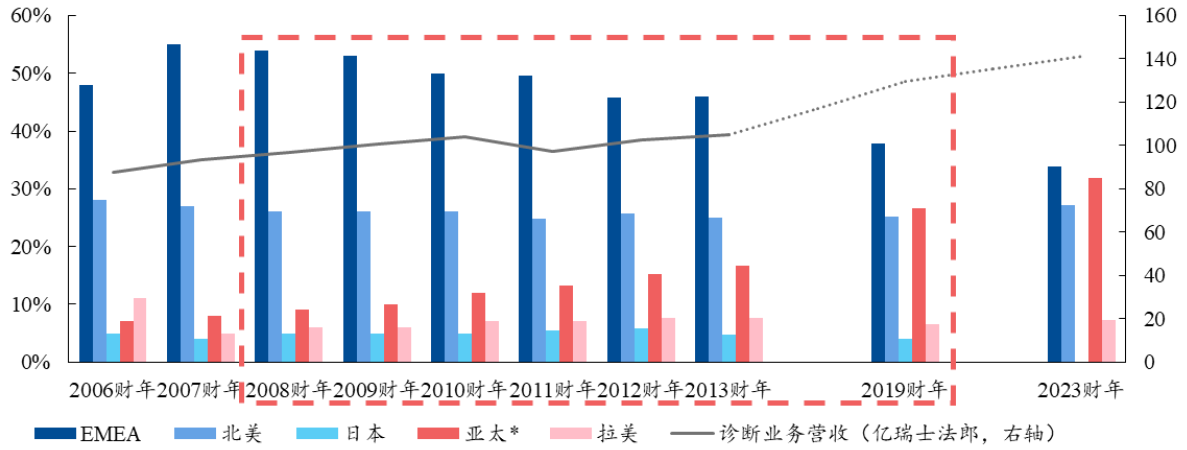
资料来源：Wind，西门子（SIE.DF）公告，西门子医疗（SHL.DF）公告，兴业证券经济与金融研究院整理
*EMEA 为欧洲、中东与非洲地区

图 2、2006-2023 财年飞利浦医疗业务营收与分地区占比



资料来源：Wind，飞利浦（PHG.N）公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 3、2006-2023 财年罗氏诊断业务营收与分地区占比

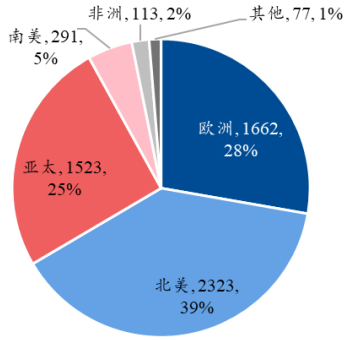


资料来源：Wind，罗氏（ROG.SIX）公告，兴业证券经济与金融研究院整理
*2006-2019 财年亚太地区均不包含日本，2023 财年亚太地区包含日本；EMEA 为欧洲、中东与非洲地区

1.2、发展中国家医疗器械市场规模与成长性

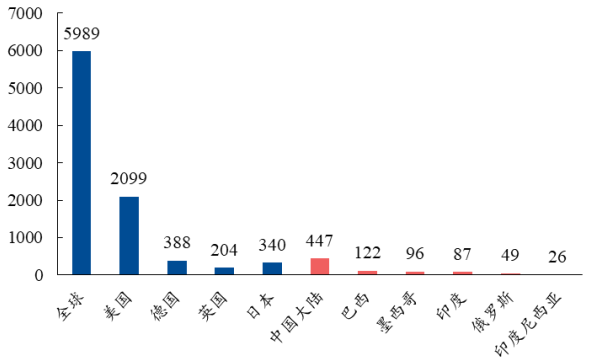
发展中国家医疗器械市场规模逾千亿美元。根据 Statista 预测，2024 年全球医疗器械市场规模（出厂价口径，下同）有望达到 5989 亿美元，增速约为 5.5%；其中以发达国家为主导的欧洲及北美市场规模约 3985 亿美元，粗略估算发展中国家市场规模超千亿美元。

图 4、2024 年预测全球医疗器械分地区市场规模（亿美元）



资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

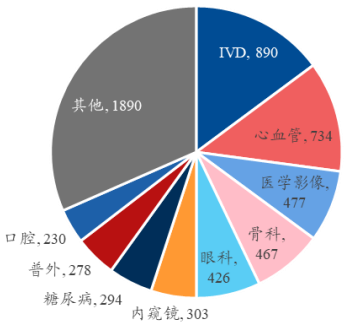
图 5、2024 年预测全球与部分国家和地区医疗器械市场规模（亿美元）



资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

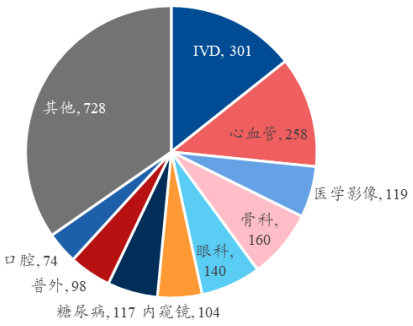
不同国家和地区细分市场规模各异，IVD 多为最大细分领域。根据 Statista 预测，2024 年全球医疗器械前四大细分领域为 IVD、心血管、医学影像与骨科，市场规模分别约为 890 亿美元、734 亿美元、477 亿美元与 467 亿美元。由于不同国家和地区经济状况、人口结构、医疗发展水平与商业模式（如经销与直销比例、医院采购模式、第三方检验所渗透率等）的差异，医疗器械不同细分领域的发展也各有千秋。其中，全球最大单一市场美国的细分结构与全球整体相近；德国、英国、日本等成熟市场的心血管领域发展较快，均超过 IVD，为当地第一大细分市场；而巴西、墨西哥、印度、俄罗斯、印度尼西亚等新兴市场的 IVD 与心血管领域分列第一、第二位，但规模占比有所不同。

图 6、2024 年预测全球医疗器械细分市场规模（亿美元）



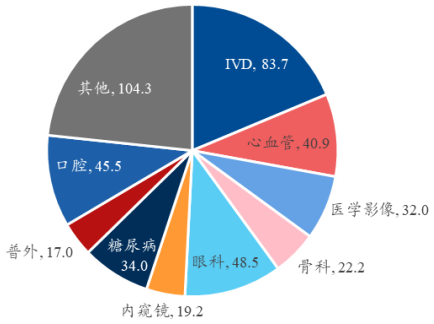
资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、2024 年预测美国医疗器械细分市场规模（亿美元）



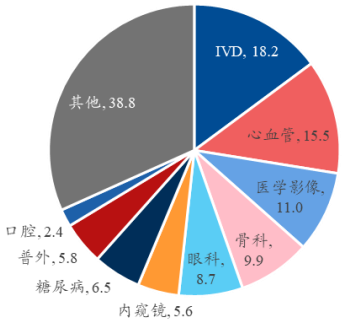
资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、2024 年预测中国大陆医疗器械细分市场规模（亿美元）



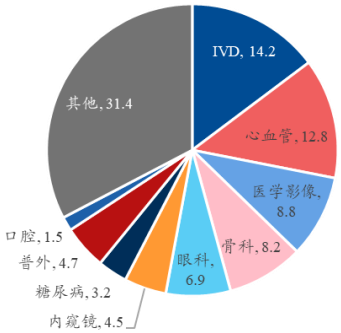
资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

图 9、2024 年预测巴西医疗器械细分市场规模（亿美元）



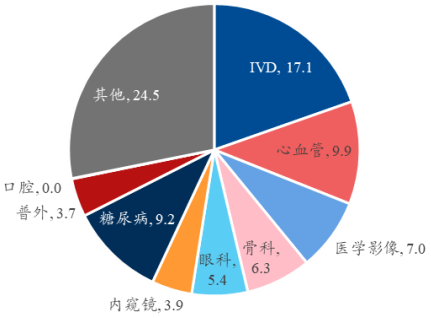
资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

图 10、2024 年预测墨西哥医疗器械细分市场规模（亿美元）



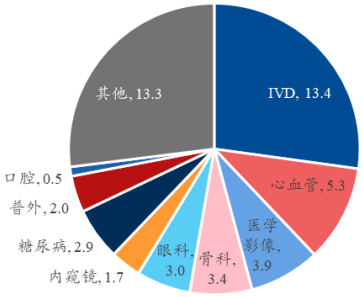
资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、2024 年预测印度医疗器械细分市场规模（亿美元）



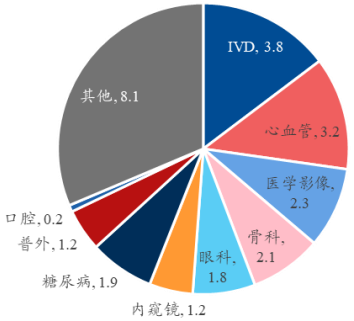
资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

图 12、2024 年预测俄罗斯医疗器械细分市场规模（亿美元）



资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

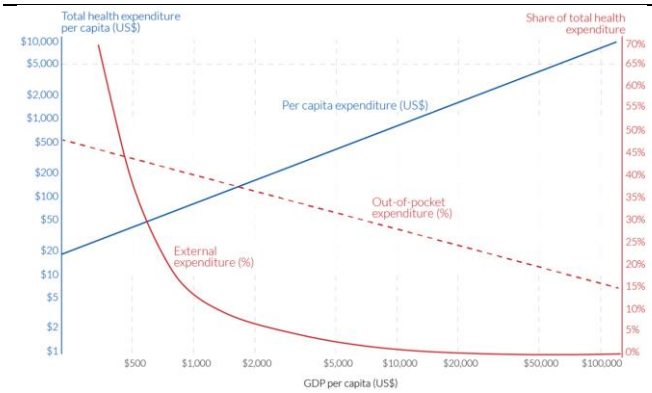
图 13、2024 年预测印度尼西亚医疗器械细分市场规模 （亿美元）



资料来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

各国家和地区在医疗卫生领域的持续投入与其经济发展水平和质量高度相关。经济发展水平较高的国家和地区，往往更注重在医疗卫生领域的投入，个人自付比例也呈下降趋势；而相应地，整体人口也享有相对更高的健康水平。因此，虽然医疗卫生产业具有刚需、稳健的特点，但地区的经济发展预期对行业的成长性也具有重要的影响作用。

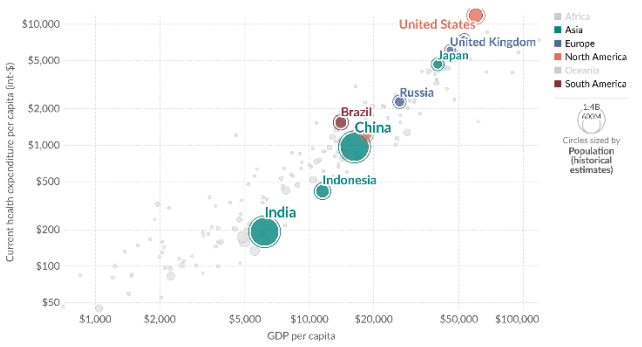
图 14、经济发展水平与不同来源卫生支出的相关性



资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

*基于 2014 年不同国家和地区数据的拟合分析

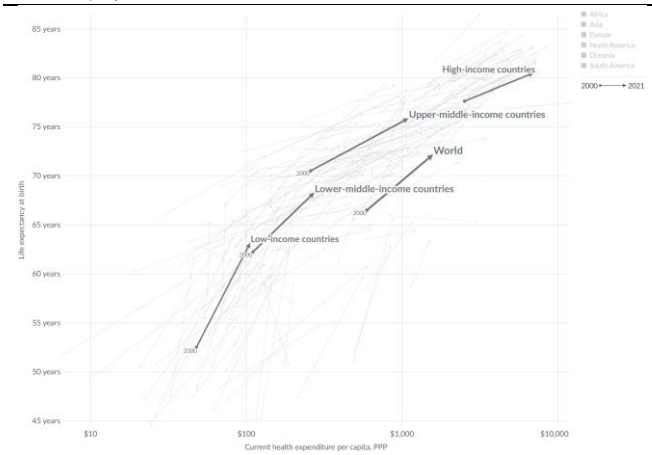
图 15、2021 年部分国家和地区人均卫生支出与人均 GDP 的相关性



资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

*人均卫生支出根据不同国家和地区的生活成本进行调整，未考虑通胀；人均 GDP 根据不同国家和地区的生活成本及通胀进行调整

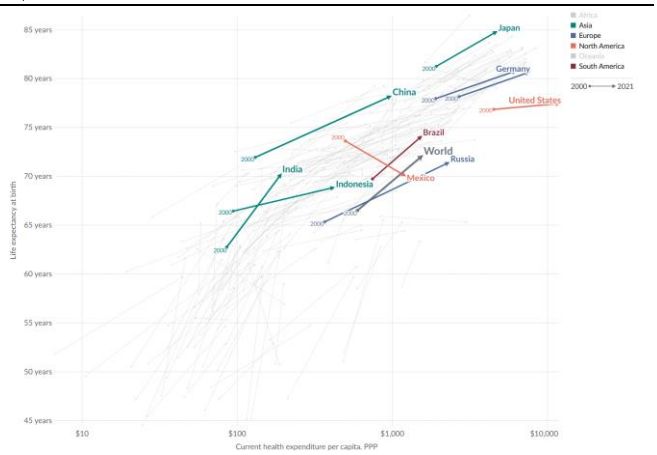
图 16、2000-2021 年不同经济发展水平地区的人口预期寿命与人均卫生支出的相关性



资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

*人均卫生支出根据不同国家和地区的价格水平进行调整

图 17、2000-2021 年部分国家和地区的人口预期寿命与人均卫生支出的相关性

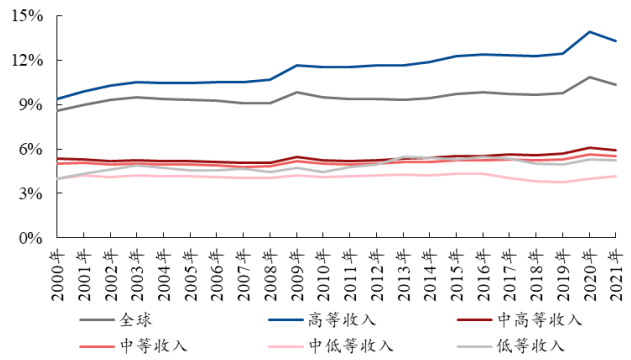


资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

*人均卫生支出根据不同国家和地区的价格水平进行调整

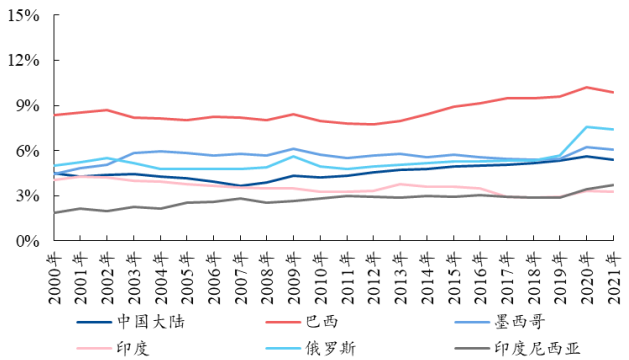
以史为鉴，中高收入国家和地区具有较高的经济与卫生支出成长性。整体而言，卫生支出占 GDP 的比值基本呈稳中有增趋势；尽管发展中国家的平均卫生支出占比显著低于发达国家，但在经济较快增长的驱动下，卫生支出也实现了相对更高的增速。（根据 World Bank 资料，在我们列举的重点国家和地区中，美国、德国、英国、日本隶属于高收入国家和地区，中国大陆、巴西、墨西哥、俄罗斯、印度尼西亚隶属于中高收入国家和地区，印度隶属于中低收入国家和地区。）

图 18、2000-2021 年不同经济发展水平地区的卫生支出占 GDP 的比值



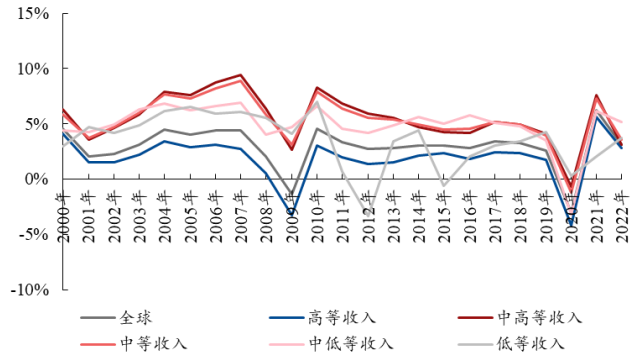
资料来源：World Bank，兴业证券经济与金融研究院整理

图 19、2000-2021 年部分国家和地区的卫生支出占 GDP 的比值



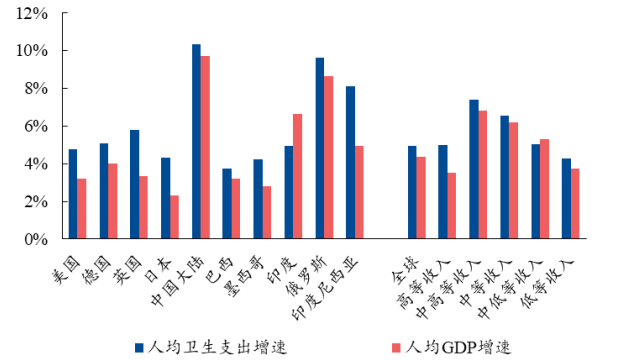
资料来源：World Bank，兴业证券经济与金融研究院整理

图 20、2000-2022 年不同经济发展水平地区的 GDP 增速



资料来源：World Bank，兴业证券经济与金融研究院整理

图 21、2000-2021 年部分国家和地区的人均卫生支出与人均 GDP 的年复合增速



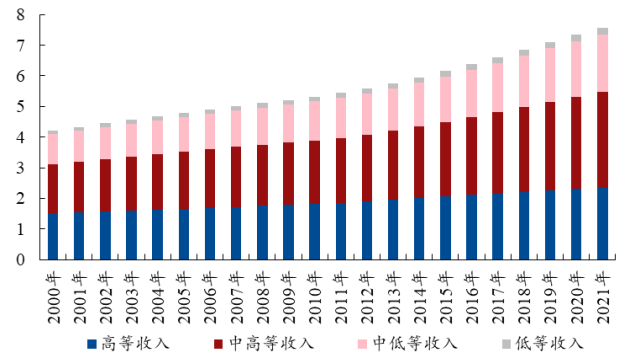
资料来源：World Bank，兴业证券经济与金融研究院整理

2、发展现状：地区分化明显，发展潜力可期

2.1、发展中国家的医疗需求与供给

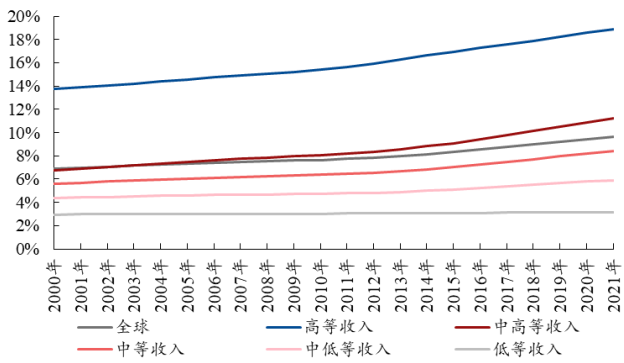
从人口基数与结构来看，发展中国家医疗需求潜力巨大。人口老龄化是驱动全球卫生支出持续增长的重要因素，根据 World Bank 数据，2022 年全球 65 岁及以上人口约 7.8 亿，占总人口比例达 9.8%，相较于 2000 年的 6.9%，增长显著。虽然发达国家的老龄化问题更为严峻(高收入国家和地区 65 岁及以上人口占总人口的比例高达 19.2%)，但从总量来看，2021 年全球约 66%的 65 岁及以上人口分布在发展中国家（包括中高收入国家和地区与中低收入国家和地区，下同），这就意味着发展中国家蕴藏着巨大的医疗保健需求；而 2021 年发展中国家仅支出了全球卫生总费用的约 20%，但与 2000 年的约 10%相比，已有大幅提升，随着经济的预期增长，发展中国家医疗市场潜力可期。

图 22、2000-2021 年不同经济发展水平地区的 65 岁及以上人口（亿人）



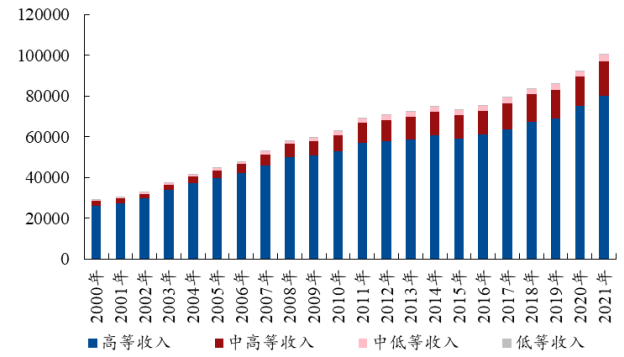
资料来源：World Bank，兴业证券经济与金融研究院整理

图 23、2000-2021 年不同经济发展水平地区的 65 岁及以上人口占比



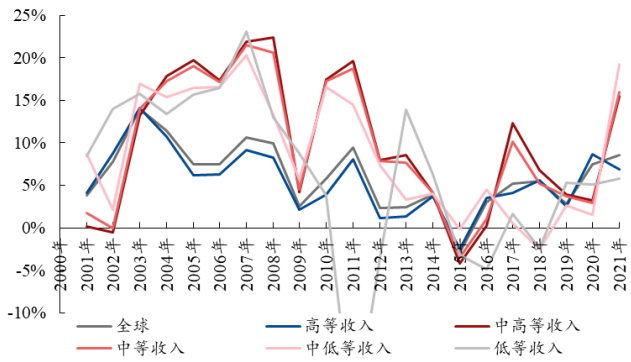
资料来源：World Bank，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、2000-2021 年不同经济发展水平地区的卫生总支出（亿美元）



资料来源：World Bank，兴业证券经济与金融研究院整理

图 25、2000-2021 年不同经济发展水平地区的卫生总支出增速



资料来源：World Bank，兴业证券经济与金融研究院整理

发展中国家疾病谱逐步趋向于发达国家，预计未来医疗需求也将趋同。随着基础医疗卫生条件的改善，非传染性疾病已成为当前威胁发达国家与发展中国家（尤其是中高收入国家和地区）的主要问题，进而对医疗卫生体系与服务能力提出了更高的要求，医疗新基建、手术渗透率提升，大势所趋。

图 26、1980-2021 年不同经济发展水平地区的死亡原因排序

地区	年份	心血管疾病	肿瘤	痴呆病	呼吸系统疾病	消化系统疾病	肾病	下呼吸道感染	糖尿病	自杀	道路交通伤害	腹泻病	营养不良	新生儿疾病	结核病	HIV/艾滋病	麻疹	疟疾
全球	1980	1	2	16	6	8	17	4	15	13	9	3	11	5	7	30	10	12
	2000	1	2	11	3	7	15	4	12	14	10	6	17	5	8	9	16	13
	2021	1	2	7	4	5	10	6	9	15	11	12	20	8	13	16	29	14
高等收入	1980	1	2	6	4	3	10	5	8	9	7	18	21	11	12	30	26	29
	2000	1	2	4	3	5	8	6	7	9	10	20	21	12	16	15	29	30
	2021	**1**	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**15**	**17**	**18**	**20**	**21**	**30**	**31**
中高等收入	1980	1	2	15	3	6	12	4	13	10	7	8	16	5	9	30	23	28
	2000	1	2	9	3	4	11	5	10	8	6	16	19	7	14	12	29	28
	2021	1	2	5	4	6	9	8	7	11	10	19	20	15	16	12	31	28
中低等收入	1980	1	7	21	6	8	18	4	17	16	12	2	10	3	5	30	9	11
	2000	1	5	20	7	8	15	4	12	14	11	2	17	3	6	9	13	10
	2021	1	2	13	3	5	10	6	9	15	11	7	21	4	8	14	26	12
低等收入	1980	4	9	23	13	11	16	1	18	19	12	2	8	3	6	27	7	5
	2000	1	10	23	14	11	17	3	18	20	13	4	8	2	7	5	9	6
	2021	1	4	20	11	8	12	5	13	18	10	7	17	2	6	9	19	3

资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

图 27、1980-2021 年不同经济发展水平地区的死亡原因占比

地区	年份	心血管疾病	肿瘤	痴呆病	呼吸系统疾病	消化系统疾病	肾病	下呼吸道感染	糖尿病	自杀	道路交通伤害	腹泻病	营养不良	新生儿疾病	结核病	HIV/艾滋病	麻疹	疟疾
全球	1980	27.7%	12.1%	1.2%	6.3%	4.2%	1.1%	8.6%	1.3%	1.6%	2.6%	8.8%	2.0%	7.9%	4.6%	0.0%	2.0%	1.6%
	2000	30.9%	14.7%	2.0%	7.4%	4.5%	1.6%	5.8%	1.9%	1.8%	2.6%	4.9%	1.1%	5.7%	3.7%	2.9%	1.1%	1.8%
	2021	31.6%	16.1%	3.2%	7.2%	4.1%	2.5%	3.6%	2.7%	1.2%	1.9%	1.9%	0.4%	3.0%	1.9%	1.2%	0.1%	1.2%
高等收入	1980	48.2%	23.6%	2.9%	4.4%	4.9%	1.4%	3.5%	1.9%	1.8%	2.5%	0.2%	0.1%	1.3%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	2000	40.4%	28.3%	5.1%	5.3%	4.8%	2.0%	3.9%	2.5%	1.9%	1.9%	0.1%	0.1%	0.5%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
	2021	**29.9%**	**26.8%**	**7.3%**	**5.6%**	**4.4%**	**3.4%**	**2.9%**	**2.2%**	**1.4%**	**1.0%**	**0.3%**	**0.2%**	**0.2%**	**0.1%**	**0.1%**	**0.0%**	**0.0%**
中高等收入	1980	32.6%	16.2%	1.2%	10.5%	4.2%	1.3%	7.2%	1.3%	2.3%	3.5%	3.5%	0.9%	5.2%	2.6%	0.0%	0.3%	0.1%
	2000	38.7%	19.1%	2.0%	11.1%	4.0%	1.8%	3.6%	1.9%	2.3%	3.2%	0.7%	0.4%	2.5%	1.4%	1.8%	0.0%	0.0%
	2021	38.0%	20.3%	3.5%	7.9%	3.4%	2.4%	2.5%	2.6%	1.1%	2.0%	0.2%	0.2%	0.6%	0.5%	1.0%	0.0%	0.0%
中低等收入	1980	17.1%	4.8%	0.4%	4.9%	4.1%	0.9%	11.5%	1.1%	1.1%	2.0%	16.5%	3.1%	12.3%	7.5%	0.0%	3.3%	2.3%
	2000	24.2%	6.9%	0.8%	6.5%	5.1%	1.4%	7.7%	1.8%	1.6%	2.4%	9.7%	1.3%	9.6%	6.6%	3.7%	1.7%	2.6%
	2021	35.0%	10.6%	1.6%	9.7%	5.4%	2.6%	5.0%	3.8%	1.5%	2.5%	4.2%	0.4%	5.9%	4.0%	1.6%	0.1%	2.0%
低等收入	1980	11.5%	4.0%	0.3%	2.3%	2.9%	1.1%	12.4%	1.1%	0.5%	2.4%	12.4%	4.7%	12.2%	7.6%	0.1%	7.1%	7.7%
	2000	12.5%	4.4%	0.4%	2.3%	3.0%	1.3%	9.6%	1.2%	0.6%	2.4%	9.3%	4.7%	11.2%	6.6%	8.8%	4.6%	8.4%
	2021	20.2%	7.9%	1.0%	3.4%	4.5%	2.4%	7.1%	2.3%	1.1%	3.4%	5.5%	1.5%	11.8%	5.6%	4.3%	1.0%	8.5%

资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、1990-2019 年部分国家和地区的死亡原因占比

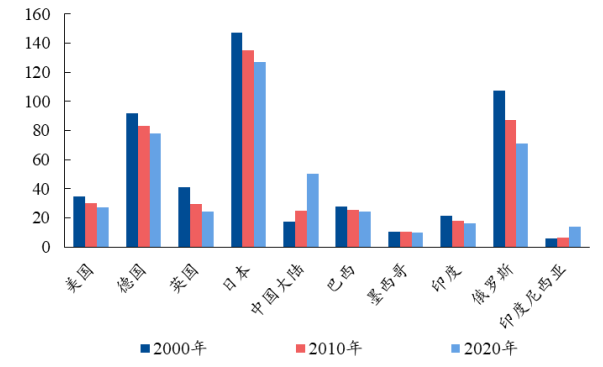
国家和地区	年份	心血管疾病	肿瘤	消化系统疾病	呼吸系统疾病	下呼吸道感染	肝病	痴呆病	道路交通伤害	糖尿病	肾病	自杀	新生儿疾病	结核病	腹泻病	暴力	帕金森病	营养不良	酒精成瘾
美国	1990	42.5%	26.0%	3.8%	5.1%	3.5%	1.8%	3.5%	2.4%	2.3%	1.6%	1.6%	0.9%	0.1%	0.0%	1.2%	0.6%	0.1%	0.3%
	2000	39.8%	26.1%	4.0%	6.6%	3.3%	1.9%	4.2%	2.1%	3.1%	2.3%	1.5%	0.6%	0.1%	0.1%	0.8%	0.8%	0.2%	0.4%
	2010	34.4%	27.2%	4.5%	7.7%	2.9%	2.3%	5.1%	1.7%	2.9%	3.5%	1.8%	0.5%	0.0%	0.5%	0.7%	1.1%	0.2%	0.5%
	2019	33.8%	27.3%	4.6%	7.9%	2.9%	2.4%	5.1%	1.5%	2.7%	3.8%	1.6%	0.4%	0.0%	0.4%	0.6%	1.1%	0.2%	0.5%
德国	1990	50.8%	22.8%	4.7%	4.5%	2.1%	2.5%	3.4%	1.4%	2.4%	1.1%	1.7%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.7%	0.0%	0.6%
	2000	43.1%	29.3%	5.2%	3.9%	2.1%	2.8%	4.3%	1.0%	2.4%	1.8%	1.5%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.9%	0.0%	0.7%
	2010	38.6%	31.3%	5.4%	4.5%	2.6%	2.4%	4.5%	0.6%	2.4%	3.2%	1.4%	0.1%	0.1%	0.5%	0.1%	1.3%	0.1%	0.7%
	2019	39.1%	29.4%	5.2%	4.8%	2.7%	2.2%	5.3%	0.5%	2.4%	3.8%	1.3%	0.1%	0.0%	0.5%	0.1%	1.4%	0.1%	0.7%
英国	1990	47.0%	27.4%	3.4%	6.1%	6.1%	0.8%	3.0%	0.9%	1.3%	0.8%	1.0%	0.5%	0.1%	0.0%	0.1%	0.8%	0.0%	0.1%
	2000	40.8%	28.2%	4.5%	6.9%	8.3%	1.3%	3.9%	0.7%	1.1%	0.8%	1.0%	0.4%	0.1%	0.1%	0.1%	0.9%	0.0%	0.2%
	2010	33.5%	31.9%	5.6%	8.3%	6.5%	1.7%	5.3%	0.6%	1.1%	1.1%	1.0%	0.4%	0.1%	0.3%	0.1%	1.2%	0.0%	0.3%
	2019	31.7%	33.0%	5.6%	8.7%	7.1%	1.7%	5.5%	0.5%	1.1%	1.3%	0.9%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	1.3%	0.0%	0.3%
日本	1990	35.0%	30.1%	5.2%	3.7%	7.8%	3.1%	3.5%	1.9%	1.3%	2.4%	3.0%	0.3%	0.7%	0.1%	0.1%	0.6%	0.1%	0.1%
	2000	29.6%	33.7%	4.5%	3.8%	8.2%	2.5%	6.2%	1.4%	0.8%	2.9%	3.3%	0.1%	0.5%	0.2%	0.1%	0.8%	0.1%	0.1%
	2010	27.0%	33.5%	4.5%	3.8%	8.5%	2.2%	10.0%	0.7%	0.7%	3.2%	2.7%	0.1%	0.3%	0.2%	0.1%	1.1%	0.1%	0.1%
	2019	27.2%	32.3%	4.4%	4.1%	8.7%	1.9%	12.0%	0.5%	0.6%	3.3%	1.8%	0.0%	0.3%	0.3%	0.1%	1.2%	0.1%	0.0%
中国大陆	1990	30.3%	18.3%	4.0%	16.3%	6.8%	2.1%	1.2%	2.9%	0.9%	1.2%	2.7%	3.6%	2.2%	1.2%	0.5%	0.4%	0.5%	0.1%
	2000	34.6%	22.2%	3.6%	16.0%	3.6%	2.0%	1.6%	3.3%	1.2%	1.4%	2.3%	2.1%	1.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.2%	0.1%
	2010	41.3%	24.4%	3.1%	12.3%	2.0%	1.7%	2.4%	3.5%	1.4%	1.7%	1.6%	0.9%	0.6%	0.1%	0.2%	0.6%	0.1%	0.2%
	2019	43.9%	26.0%	2.7%	10.4%	1.8%	1.5%	3.1%	2.4%	1.7%	1.9%	1.2%	0.4%	0.4%	0.1%	0.1%	0.7%	0.2%	0.2%
巴西	1990	29.0%	12.6%	4.7%	4.3%	7.3%	2.6%	1.4%	4.7%	2.9%	1.7%	1.0%	8.8%	1.1%	4.6%	4.7%	0.3%	1.8%	0.5%
	2000	29.4%	16.2%	5.2%	5.6%	5.3%	2.8%	2.3%	4.2%	3.7%	2.3%	1.1%	6.3%	0.8%	1.8%	5.8%	0.4%	1.3%	0.7%
	2010	29.3%	18.5%	5.7%	5.3%	6.0%	2.9%	3.3%	4.2%	4.4%	2.7%	1.1%	4.2%	0.5%	0.8%	5.4%	0.6%	0.8%	0.8%
	2019	29.7%	19.9%	5.9%	5.7%	6.6%	2.8%	4.1%	3.3%	4.9%	3.2%	1.0%	2.2%	0.4%	0.6%	4.9%	0.7%	0.6%	0.7%
墨西哥	1990	16.9%	11.0%	8.5%	3.9%	7.3%	5.6%	1.5%	4.8%	6.2%	2.8%	0.6%	8.7%	1.7%	6.3%	3.9%	0.4%	3.0%	1.1%
	2000	19.4%	13.6%	9.7%	4.8%	4.2%	6.7%	2.2%	4.2%	7.7%	6.2%	1.0%	6.3%	0.8%	1.8%	2.9%	0.5%	2.1%	1.1%
	2010	21.6%	14.1%	9.5%	5.2%	3.3%	6.1%	2.9%	3.6%	8.7%	9.4%	1.1%	3.4%	0.5%	0.8%	3.8%	0.6%	1.3%	0.7%
	2019	22.7%	14.4%	9.6%	5.2%	3.1%	6.3%	3.2%	2.9%	10.0%	9.8%	1.1%	1.7%	0.4%	0.7%	4.2%	0.7%	1.0%	0.6%
印度	1990	15.8%	4.9%	4.1%	7.9%	9.1%	1.9%	0.3%	1.7%	1.0%	1.2%	2.0%	11.2%	8.1%	14.2%	0.5%	0.2%	3.5%	0.2%
	2000	19.4%	6.3%	4.9%	9.5%	7.4%	2.4%	0.5%	2.1%	1.6%	1.7%	2.5%	9.8%	7.6%	12.3%	0.6%	0.2%	1.6%	0.2%
	2010	24.1%	8.1%	5.2%	11.0%	6.0%	3.0%	0.8%	2.6%	2.2%	2.1%	2.4%	8.0%	5.7%	9.8%	0.5%	0.3%	0.7%	0.2%
	2019	29.2%	10.6%	5.3%	13.3%	4.9%	3.1%	1.5%	2.4%	3.1%	2.5%	2.2%	5.0%	4.8%	7.2%	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%
俄罗斯	1990	56.4%	17.5%	2.7%	3.7%	1.4%	1.0%	1.5%	2.5%	0.5%	0.6%	2.9%	1.0%	0.7%	0.1%	1.8%	0.4%	0.0%	1.7%
	2000	57.5%	14.2%	3.2%	2.8%	1.8%	1.6%	1.3%	1.9%	0.5%	0.5%	3.5%	0.4%	1.1%	0.1%	2.5%	0.3%	0.0%	2.3%
	2010	57.5%	15.0%	4.8%	2.0%	2.1%	2.7%	1.7%	1.6%	0.5%	0.5%	2.7%	0.3%	0.9%	0.0%	1.6%	0.4%	0.0%	1.7%
	2019	56.5%	16.7%	5.1%	2.2%	1.9%	2.6%	2.7%	1.2%	1.1%	0.7%	2.2%	0.2%	0.4%	0.0%	1.3%	0.5%	0.0%	1.6%
印度尼西亚	1990	21.3%	7.3%	6.5%	5.0%	7.0%	4.4%	0.7%	3.8%	2.5%	1.7%	0.5%	7.8%	9.8%	10.3%	0.2%	0.2%	2.0%	0.0%
	2000	27.6%	9.7%	7.3%	5.8%	4.7%	5.1%	1.0%	3.6%	3.4%	2.1%	0.6%	6.2%	8.5%	6.5%	0.3%	0.3%	1.3%	0.0%
	2010	33.8%	11.4%	7.4%	6.1%	3.2%	5.3%	1.2%	2.5%	4.8%	2.4%	0.5%	4.1%	6.5%	4.7%	0.2%	0.4%	1.3%	0.0%
	2019	38.0%	13.4%	7.4%	5.9%	2.6%	5.2%	1.4%	2.2%	6.2%	2.5%	0.4%	2.2%	4.5%	3.5%	0.1%	0.4%	1.2%	0.0%

资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

从床位量与医师量看医疗供给，不同国家和地区差异较大，但整体注重“质”的提升。从普惠医疗到精准医疗，医疗资源呈先集中后下沉、分散的发展趋势；加之各国陆续推行支付方式改革，从按量付费到以医疗服务结果为导向的价值付费，医疗供给端也更加注重“质”的提升，而非简单“量”的堆叠。对比 2000 年、2010 年、2020 年不同国家和地区的医院床位量与医师数量的变化趋势，由于医疗需求、医疗卫生体制与所处发展阶段等因素的差异，多数发达国家的医院床位量呈下降趋势，而多数中高收入国家和地区的医院床位量则呈增长趋势；由于医疗保健为劳

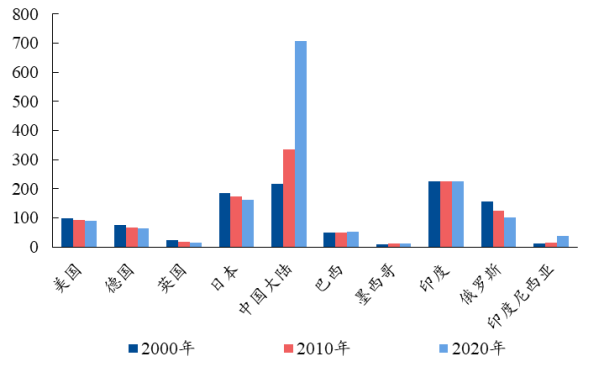
动力密集型行业，因此大多数发达国家与中高收入国家和地区的医师数量整体呈增长趋势，也一定程度反映了医疗供给在“质”层面的提升。

图 29、2000-2020 年部分国家和地区的人均医院床位量（张/万人）



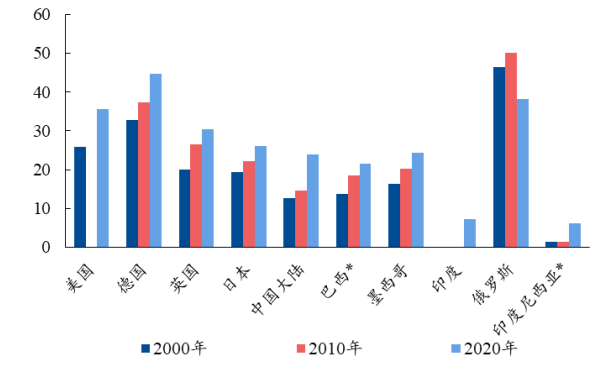
资料来源：WHO，兴业证券经济与金融研究院整理

图 30、2000-2020 年部分国家和地区的医院床位总量（万张）



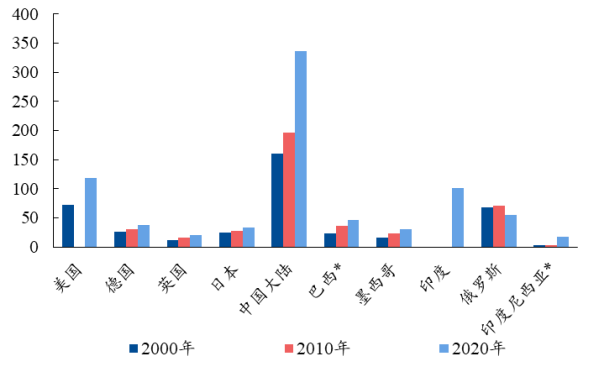
资料来源：WHO，兴业证券经济与金融研究院整理

图 31、2000-2020 年部分国家和地区的人均医师数量（人/万人）



资料来源：WHO，兴业证券经济与金融研究院整理
*巴西数据实际分别为 1999 年、2011 年、2021 年；印度尼西亚 2000 年数据实际为 2003 年

图 32、2000-2020 年部分国家和地区的医师总数量（万人）



资料来源：WHO，兴业证券经济与金融研究院整理
*巴西数据实际分别为 1999 年、2011 年、2021 年；印度尼西亚 2000 年数据实际为 2003 年

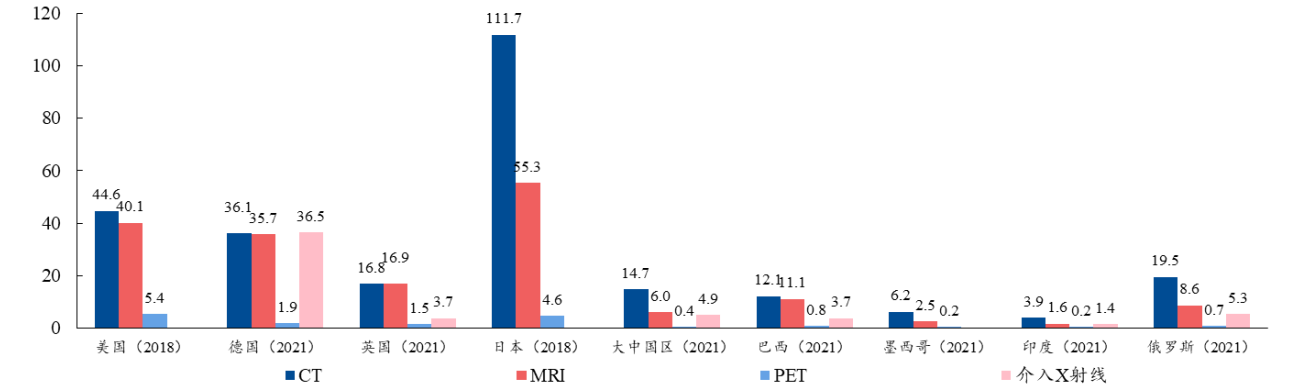
从医疗设备配置率看医疗供给，发展中国家普遍仍有较大提升空间。医疗设备是诸多复杂疾病诊断与治疗的基础，因此不同医疗设备的配置率也在一定程度上反映了医疗供给的硬件水平。相较于发达国家，发展中国家的人均大型设备配置率仍有较大提升空间，尤其是高端设备的保有量。这也为发展中国家后续的医疗新基建提供了方向。

表 1、不同经济发展水平地区的放疗设备配置率

	国家和地区（个）	拥有放疗设备的国家和地区（个）	放疗中心（个）	设备配置率（台/百万人）	放疗设备（台）	人口（百万人）	直线加速器（台）	放射性核素远距离治疗（台）	环形加速器（台）	粒子加速器（台）
全球	214	151	7352	1.913	14478	7567.55	12285	2078	9	106
高等收入	77	62	4304	7.240	9012	1244.79	8574	335	7	96
中高等收入	54	42	2289	1.443	4113	2850.69	2965	1138	1	9
中低等收入	49	35	739	0.465	1315	2828.88	728	586	0	1
低等收入	30	11	19	0.054	35	642.55	15	19	1	0
其他	4	1	1	4.703	3	0.64	3	0	0	0

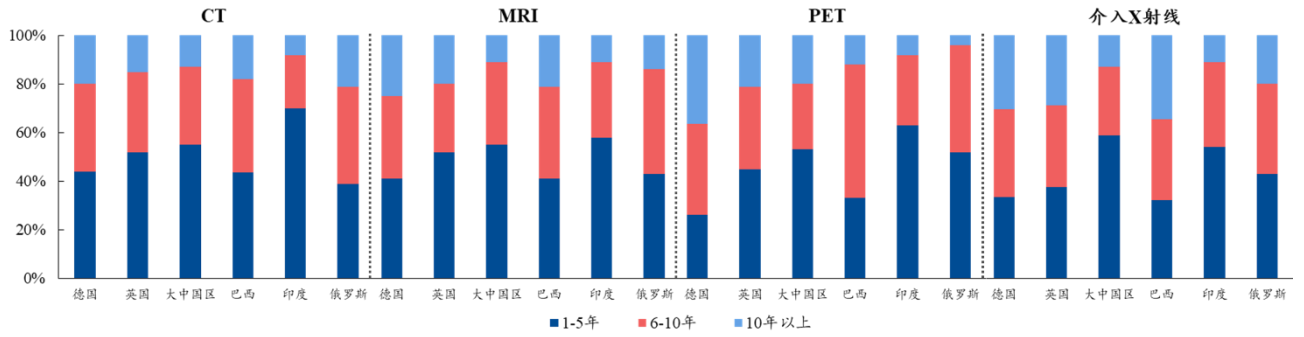
资料来源：ASCO（2021），兴业证券经济与金融研究院整理

图 33、部分国家和地区的人均 CT、MRI、PET、介入 X 射线配置率（台/百万人）



资料来源：Our World in Data，COCIR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 34、2021 年部分国家和地区的 CT、MRI、PET、介入 X 射线的使用年限占比



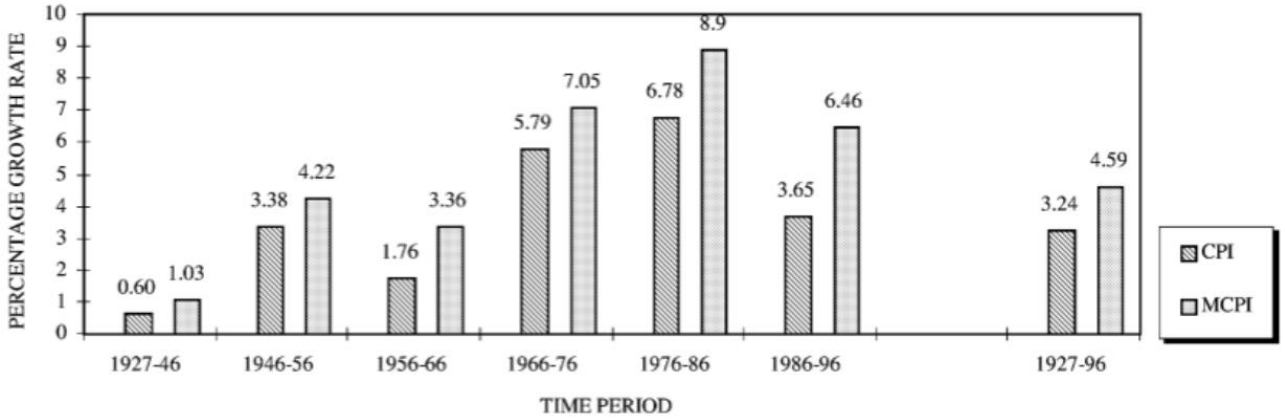
资料来源：COCIR，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、发展中国家的医疗支付水平

医疗支付水平的提升，有利于手术等复杂医疗服务的普及。医疗费用通常由医疗保险（包括政府保险及商业保险）与个人共同承担，因此医疗保险的普及率与支付能力，及个人的支付能力（即居民收入）等因素，共同决定了一个地区的医疗支付水平。不同于药品处方服务，除去必要的诊断外，绝大部分的医疗成本源于产品本身，某一药品的价格往往随时间推移呈下降趋势（尤其是在专利到期后），进而有望打破支付门槛实现普及；而手术服务的成本既需要考虑所用耗材等产品的价格，作为技术密集型业务，医护人员的服务价格也是其重要组成部分，且会

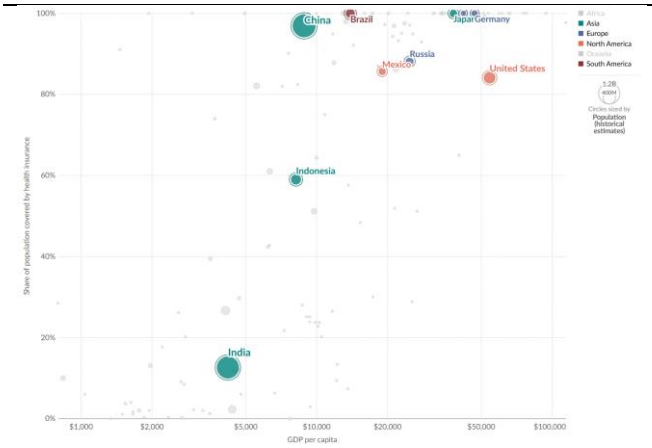
随着经济发展而水涨船高（“鲍莫尔成本病”理论提示，若医疗产业的生产率提升慢于其他产业，则医疗价格的增长速度更可能高于通胀，支出占比也将呈提升趋势），因此医疗支付水平的提升对于手术等复杂医疗服务渗透率的提升有着重要作用。

图 35、1927-1996 年美国医疗 CPI 与整体 CPI 增长率的对比



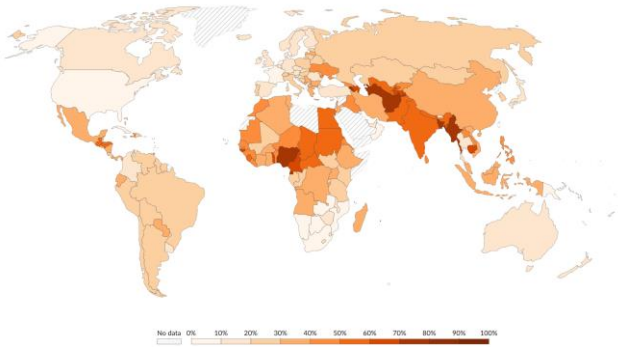
资料来源：Culyer and Newhouse（2000），兴业证券经济与金融研究院整理

图 36、2011 年部分国家和地区的医保覆盖率与人均 GDP 的相关性



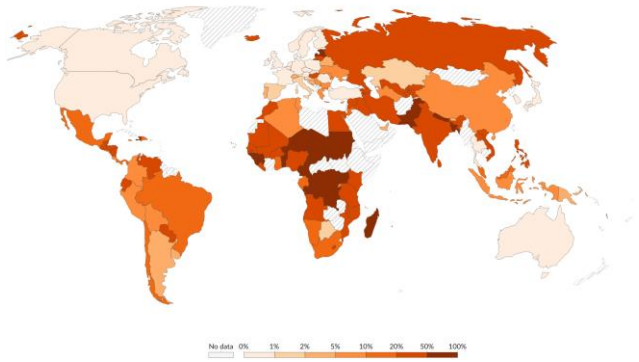
资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

图 37、2021 年部分国家和地区的个人卫生支出占比



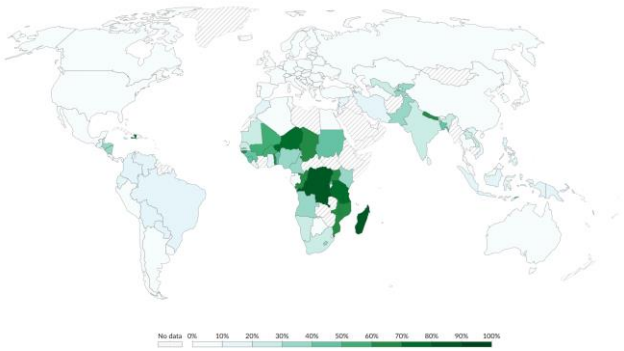
资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、2020 年部分国家和地区面临手术费用可能造成灾难性支出风险的人口比例



资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理
*灾难性支出，手术及麻醉的个人支付费用超过总收入的 10%

图 39、2020 年部分国家和地区面临手术费用可能造成致贫性支出风险的人口比例

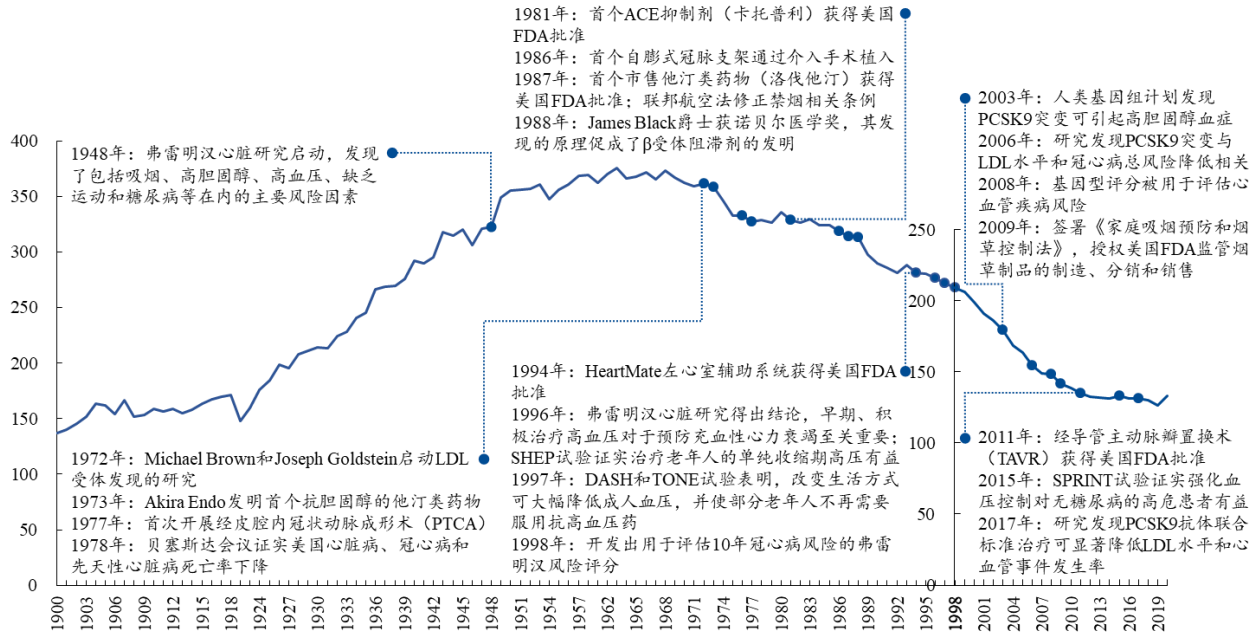


资料来源：Our World in Data，兴业证券经济与金融研究院整理
*致贫性支出，手术及麻醉的个人支付费用可使其降至极度贫困线以下

2.3、发展中国家的医疗服务水平

心血管及肿瘤等疾病负担的加剧，对医疗服务水平提出了更高的要求。以当前全球排名首位的死亡原因心血管疾病为例。20 世纪上半叶，科学和公共卫生领域所取得的进展使传染病大幅减少，但也让心血管疾病逐渐成为美国新的主要死亡原因，其死亡率于 20 世纪 60 年代攀至高点，后在生活习惯改善、公共卫生政策引导（如减少烟草烟雾暴露等）、治疗方式不断创新优化等多重因素的驱使下得以逆转，趋势向下。其中，他汀类等心血管药物的研发、心血管介入手术的开展、血压与血糖的日常监测等医疗创新功不可没。

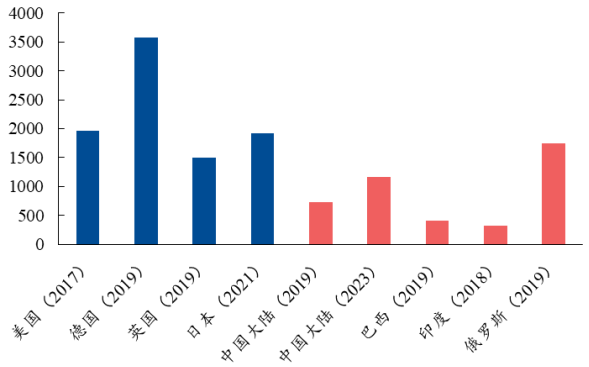
图 40、1900-2020 年美国心血管疾病死亡率（人/十万人）



资料来源：Our World in Data，NEJM，NEJM 医学前沿，兴业证券经济与金融研究院整理
*1900-1998 年为未年龄标化的原始数据，1998-2020 年为年龄标化数据

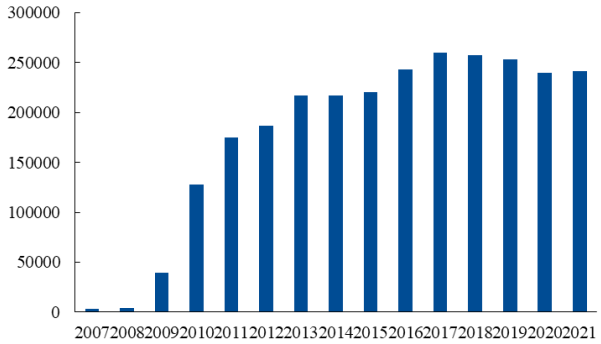
以心血管手术为例看医疗服务水平，发展中国家整体仍有提升空间，部分国家和地区已不亚于发达国家。自 1977 年全球首例经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）成功以来，心血管手术，尤其是微创介入手术，快速发展，从冠脉向脑血管、外周血管，乃至结构性心脏病、心律管理等领域不断拓展。心血管介入手术的开展对于医院的硬件条件，如导管室、DSA 血管造影、心脏超声等，与医师供给，如专科医师、麻醉医师的数量与能力，都提出了更高的要求。而一旦跨过基础门槛（如开展冠脉介入手术的导管室可同样用于其他介入手术；介入医师培养体系形成后，其他介入手术的学习曲线或将缩短），介入手术的渗透率有望快速提升，并带动相关耗材市场扩容。以相对较为成熟的冠脉介入（PCI）手术为例，不同国家和地区渗透率差异较大，但相较于发达国家，发展中国家整体仍有较大提升空间。其中，以俄罗斯为代表的发展中国家，PCI 手术渗透率已不亚于部分发达国家；2000 年以来，随着医院基础设施建设、包括心内科等在内的专科医师团队不断发展壮大、国产医疗器械推陈出新市占率持续提升，我国的 PCI 手术渗透率增长迅猛。可以预见，发展中国家高值耗材市场潜力巨大。

图 41、部分国家和地区 PCI 手术渗透率（例/百万人）



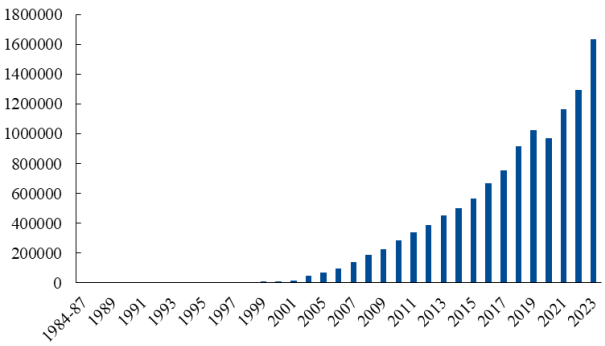
资料来源：JACC，ESC，J-PCI，CCIF，National interventional council data for the year 2018-India，Estatística Cardiovascular – Brasil 2021，兴业证券经济与金融研究院整理

图 42、2007-2021 年日本 PCI 手术量（例）



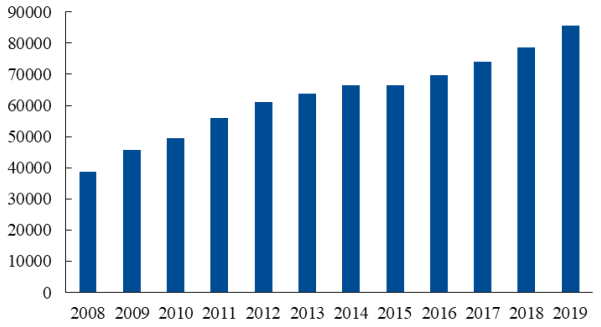
资料来源：J-PCI，兴业证券经济与金融研究院整理

图 43、1984-2023 年中国大陆 PCI 手术量（例）



资料来源：CCIF，《中国心血管病报告》，中国国家心血管病中心，兴业证券经济与金融研究院整理

图 44、2008-2019 年巴西 PCI 手术量（例）

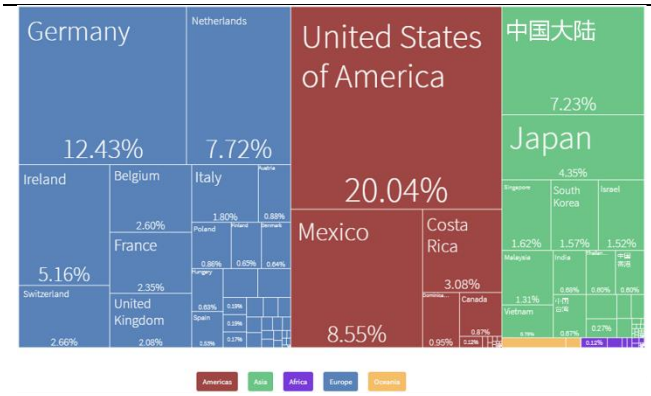


资料来源：Estatística Cardiovascular – Brasil 2021，兴业证券经济与金融研究院整理

2.4、发展中国家的医疗器械产业现状

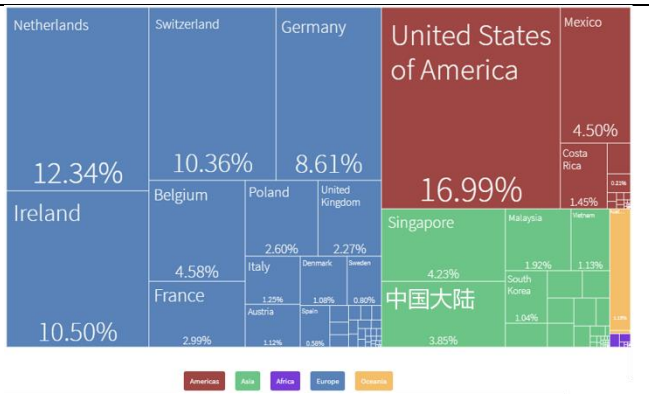
欧美等发达国家仍是全球主要的医疗器械出口国。全球头部医疗器械厂商的总部与研发中心大多位于欧美等发达国家，价值量高的技术密集型创新医疗器械也多由此出口至全球；在降低成本、“以技术换市场”等策略的驱动下，不少劳动力密集型医疗器械的生产也被转移至发展中国家，同时以中国为代表的发展中国家在医疗器械领域的创新与生产能力快速提升，也大有崛起之意。

图 45、2021 年全球医疗仪器（HS 9018）出口概览



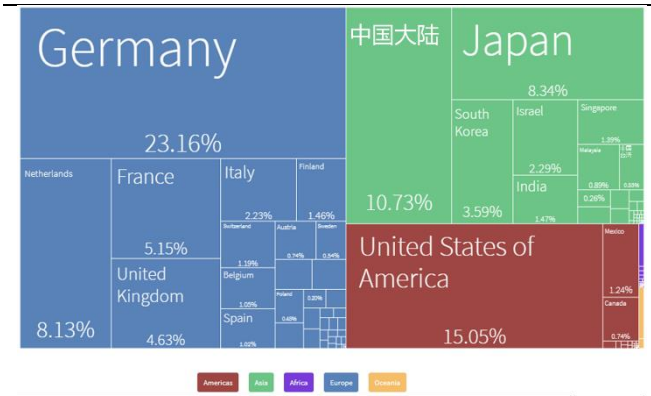
资料来源：UN Comtrade，Growth Lab，兴业证券经济与金融研究院整理
*2021 年医疗仪器（Medical instruments, HS 9018）统计全球出口规模约 1500 亿美元

图 46、2021 年全球骨科器械（HS 9021）出口概览



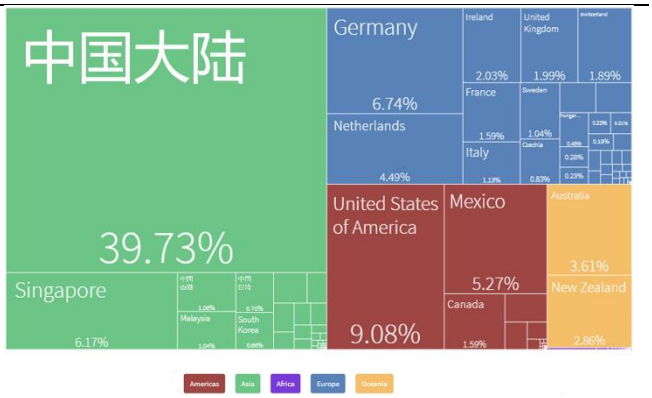
资料来源：UN Comtrade，Growth Lab，兴业证券经济与金融研究院整理
*2021 年骨科器械（Orthopedic appliances, HS 9021）统计全球出口规模约 693 亿美元

图 47、2021 年全球 X 射线机（HS 9022）出口概览



资料来源：UN Comtrade，Growth Lab，兴业证券经济与金融研究院整理
*2021 年 X 射线机（X-ray machines, HS 9022）统计全球出口规模约 255 亿美元

图 48、2021 年全球其他治疗器械（HS 9019）出口概览

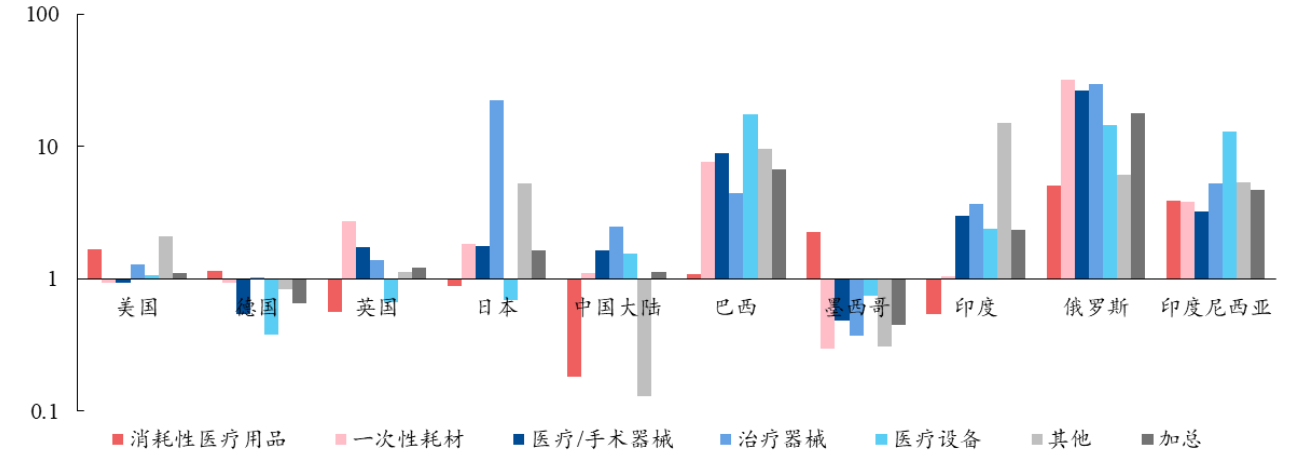


资料来源：UN Comtrade，Growth Lab，兴业证券经济与金融研究院整理
*2021 年治疗器械（Therapy appliances, HS 9019）统计全球出口规模约 215 亿美元

从医疗器械进出口情况看本土工业能力，发展中国家差异较大。随着本土医疗器械工业能力的提升，在国产替代的趋势之下，发展中国家市场整体规模有望迎来二次快速增长(进口品牌打开市场实现一次增长，国产替代实现二次增长)。因此，发展中国家的本土工业能力既预示着行业增速的变化方向，同时也暗示着竞争格局的潜在变化。从不同医疗器械品类的进出口规模来看，不同发展中国家的本土

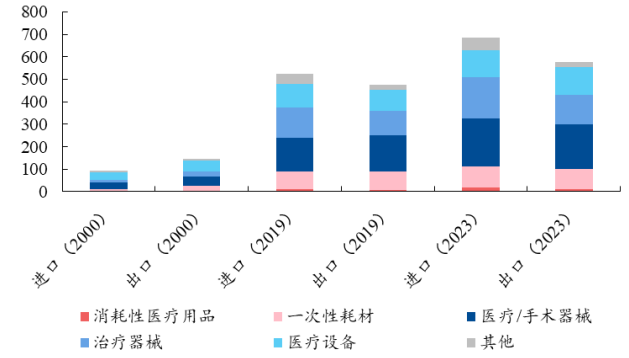
工业能力差异较大;但即使是工业能力相对突出的发展中国家,相比于发达国家,其出口产品仍主要集中于低价值量品类(如消耗性医疗用品、一次性耗材等),而对于部分高价值量品类(如医疗/手术器械、治疗器械、医疗设备等)而言,进口仍多于出口,工业结构仍有较大升级空间。(根据 HS 海关编码,我们大致将医疗器械分为:消耗性医疗用品(HS 分类 300510、300590),一次性耗材(HS 分类 901831、901832、901839),医疗/手术器械(HS 分类 901841、901849、901850、901890),治疗器械(HS 分类 9021),医疗设备(HS 分类 841920、901811、901812、901813、901814、901819、901820、9022),其他(HS 分类 9019、9020)。)

图 49、2019 年部分国家和地区医疗器械进出口比值(进口金额/出口金额)



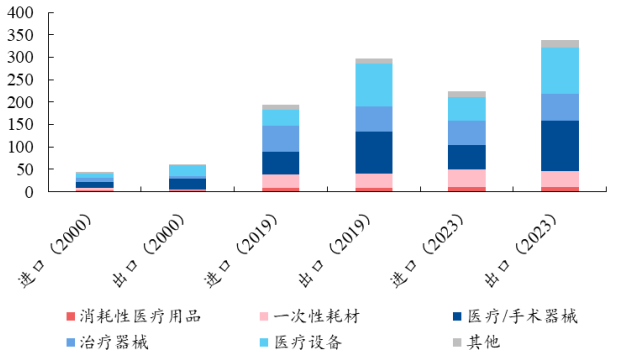
资料来源:UN Comtrade,兴业证券经济与金融研究院整理
*纵轴为对数坐标轴,>1,进口导向;<1,出口导向

图 50、2000-2023 年美国医疗器械进出口金额(亿美元)



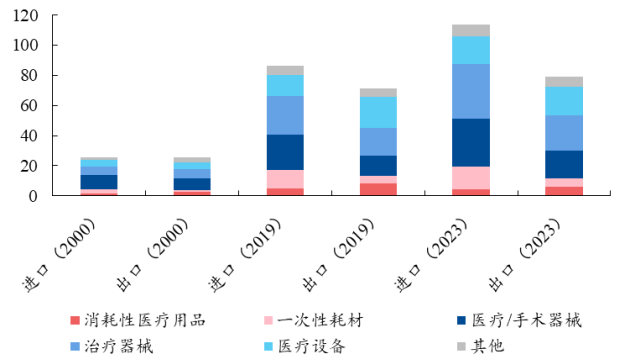
资料来源:UN Comtrade,兴业证券经济与金融研究院整理

图 51、2000-2023 年德国医疗器械进出口金额(亿美元)



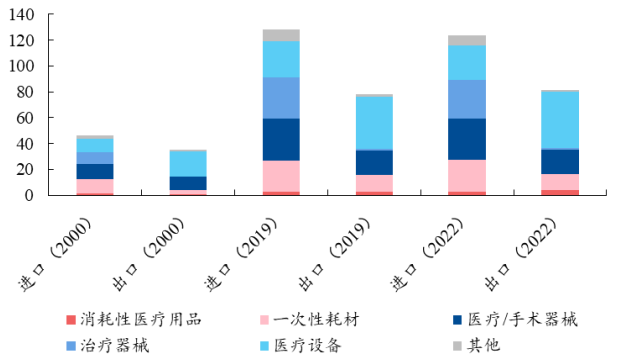
资料来源:UN Comtrade,兴业证券经济与金融研究院整理

图 52、2000-2023 年英国医疗器械进出口金额（亿美元）



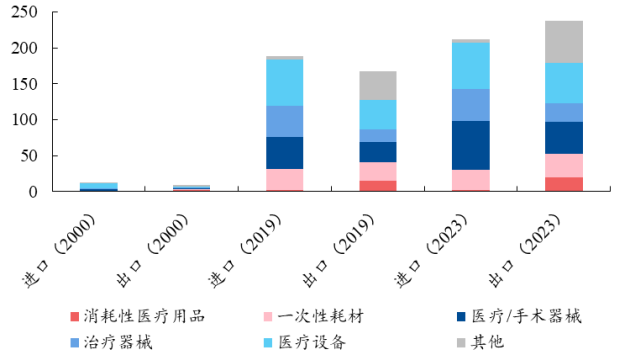
资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

图 53、2000-2022 年日本医疗器械进出口金额（亿美元）



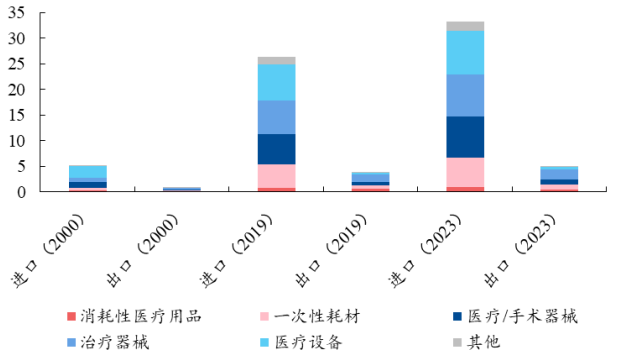
资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

图 54、2000-2023 年中国大陆医疗器械进出口金额（亿美元）



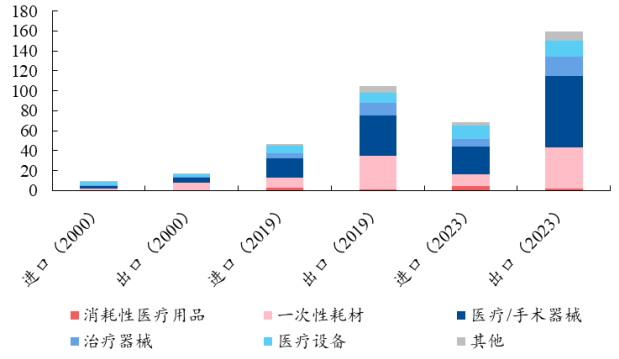
资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

图 55、2000-2023 年巴西医疗器械进出口金额（亿美元）



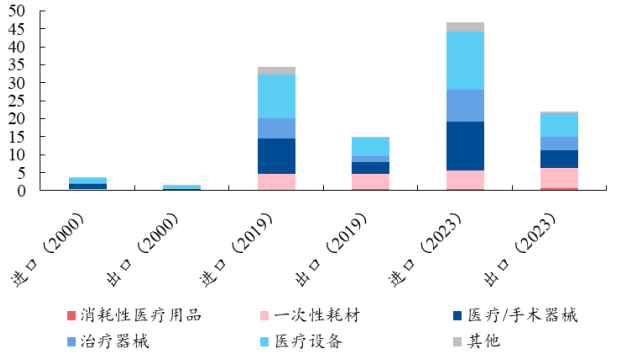
资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

图 56、2000-2023 年墨西哥医疗器械进出口金额（亿美元）



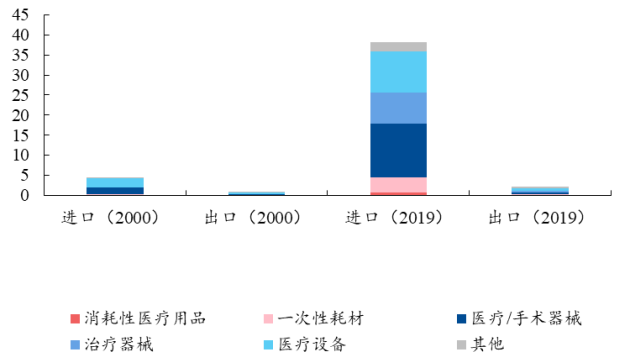
资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

图 57、2000-2023 年印度医疗器械进出口金额（亿美元）



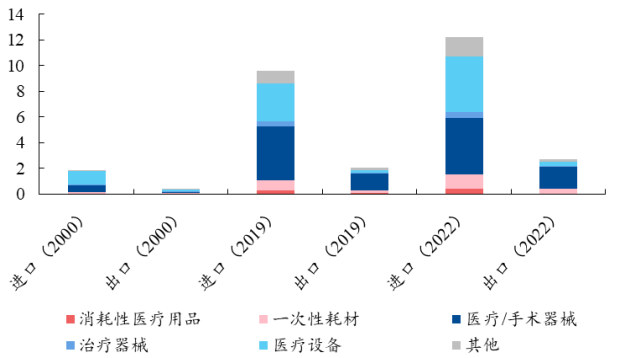
资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

图 58、2000-2019 年俄罗斯医疗器械进出口金额（亿美元）



资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

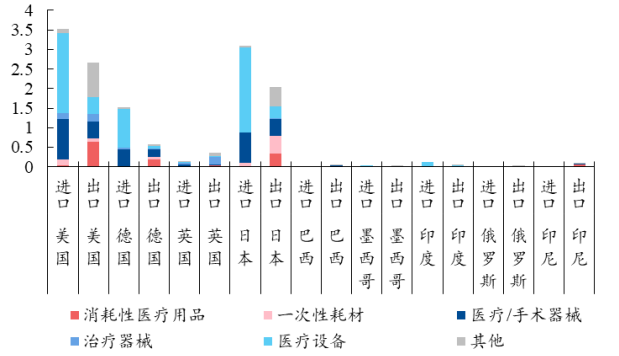
图 59、2000-2022 年印度尼西亚医疗器械进出口金额（亿美元）



资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

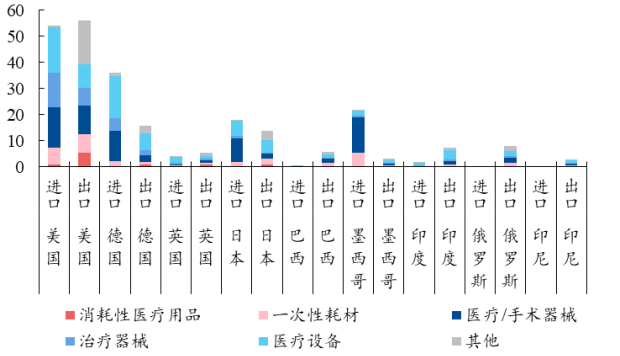
从我国医疗器械进出口情况来看，当前贸易伙伴仍主要为欧美等发达国家，但与发展中国家的贸易往来明显提升。根据 UN Comtrade 数据，2023 年中国大陆的医疗器械进口与出口规模分别约为 212 亿美元、237 亿美元（不同统计口径可能存在差异），其中与美国的进出口贸易额分别约为 54 亿美元、56 亿美元，占比分别约为 26%与 24%；但同时也能看到，相比于 2000 年，我们对发展中国家的出口金额也呈明显增长。

图 60、2000 年中国大陆对部分国家和地区的医疗器械进出口金额（亿美元）



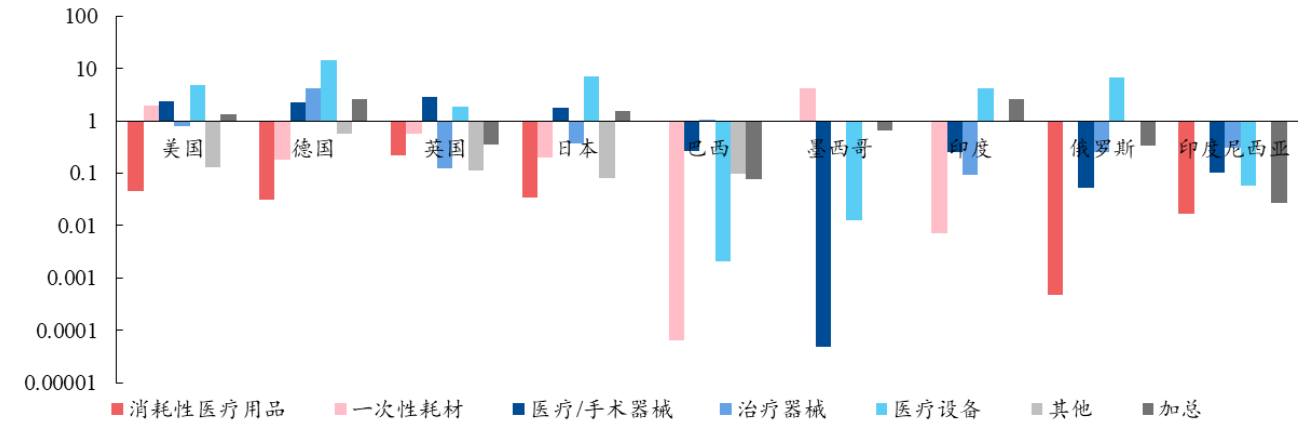
资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

图 61、2023 年中国大陆对部分国家和地区的医疗器械进出口金额（亿美元）



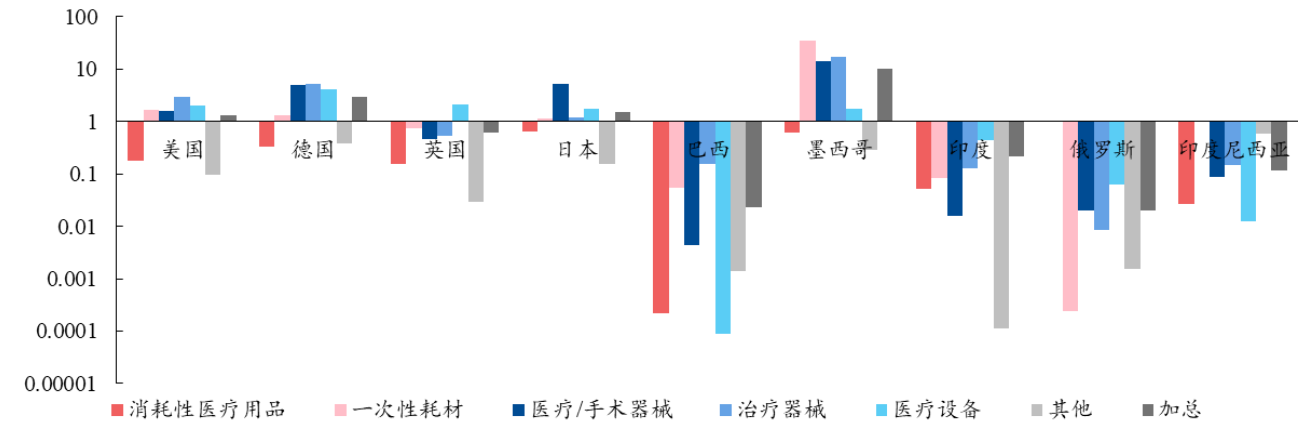
资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理

图 62、2000 年中国大陆对部分国家和地区医疗器械进出口比值（进口金额/出口金额）



资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理
*纵轴为对数坐标轴，>1，进口导向；<1，出口导向

图 63、2019 年中国大陆对部分国家和地区医疗器械进出口比值（进口金额/出口金额）



资料来源：UN Comtrade，兴业证券经济与金融研究院整理
*纵轴为对数坐标轴，>1，进口导向；<1，出口导向

3、出海现状：从粗放式经销到本土化深耕细作

3.1、新兴市场的监管准入与商业环境

相较于发达国家市场，发展中国家市场普遍准入门槛不高。海外市场拥有迥然不同的医疗卫生运营体系（如美国卫生和公众服务部 HHS、英国国家医疗服务系统 NHS、日本厚生劳动省等）、市场准入与监管体系（如美国食品药品监督管理局 FDA、欧盟药品管理局 EMA、英国药品和健康产品管理局 MHRA、日本医药品医疗器械综合机构 PMDA 等）、医疗保障体系（包括商业医保及国家医保等，部分国家医保部门隶属于医疗卫生部门）、流通渠道（美国的 GPO 采购、英国 NHS 供应链、英法德澳地区集中采购等）。以欧美日为代表的发达国家，其医疗水平较高，支付能力较强，对优质高性能的医疗器械有着更高需求，同时监管与准入要求也更高。而发展中国家地区，医疗水平与支付能力均相对较弱，对满足基础医疗需求的具备性价比的医疗器械产品需求更大，其监管与准入通常参考国际先进标准。

然而，对于医疗器械厂商而言，监管准入只是商业化的开始，经销商网络的搭建与深入当地的本土化策略才是未来能否做大、做深发展中国家市场的关键。

表 2、部分国家和地区的医疗器械市场环境对比

国家和地区	欧美日发达国家市场				亚非拉发展中国家市场		
	美国	英国	欧盟	日本	印度	巴西	非洲
医疗卫生运营体系	美国卫生和公众服务部 HHS	英国国家医疗服务系统 NHS	-	日本厚生劳动省	印度卫生部 MoHFW	统一医疗保健系统 SUS	非洲国家药品监管机构 NMRA
市场准入与监管体系	美国食品药品监督管理局 FDA	英国药品和健康产品管理局 MHRA、	欧盟药品管理局 EMA	日本医药品医疗器械综合机构 PMDA 等	印度药监局 CDSCO	巴西卫生监管局 ANVISA	非洲药品管理局 AMA
医疗保障体系	以商业保险为主，Medicare、Medicaid、《平价医疗法案》保障低收入、老年等群体医疗	国家财政预算拨款，福利系统由政府统一管理执行	较为多样，德国以社保为主，辅以商保；法国以社保为主；荷兰以商保为主等	全民医疗保险，包括雇员健康保险、国民健康保险（NHI），以及少数私人健康保险	Ayushman Bharat PM-JAY 健康保障计划，面向贫困和弱势家庭，由政府全额资助	由政府支持全民免费医保	较为多样，并正努力扩大范围，走向全民健康覆盖
市场特点	**法律法规完善，审批壁垒较高，医疗水平较高，支付能力较强，对医疗器械性能要求较高**				**法律法规框架薄弱或不连贯，整体审批门槛、医疗水平、支付能力低于发达国家，对医疗器械产品性价比需求更高**		

资料来源：中国政府网，各国卫生部门官网，百度百科，health-insurance-overseas 官网，AMRH 官网，兴业证券经济与金融研究院整理

南亚及东南亚市场基本以国际标准为准，整体审批门槛较低。南亚及东南亚市场主要包括印度、印度尼西亚、缅甸、泰国等国家和地区，市场较为分散，审批条件、主管机构也各不相同。总体来说，南亚及东南亚国家和地区对医疗器械的监管主要以 AMDD（ASEAN Medical Device Directive）为准，AMDD 将医疗器械分为四类：A（低风险）、B（中低风险）、C（中高风险）、D（高风险）。各国的监管标准略有不同，但基本以国家标准 ISO-13485 作为其医疗器械的质量标准，也有部分地区尚无官方标准，整体审批门槛较低。

表 3、南亚及东南亚部分国家和地区的医疗器械监管标准

国家和地区	医疗器械监管	医疗器械标准和质量合规性	SAE 报告机构
孟加拉国	医疗器械注册指导原则，2015 年	国际标准化组织（ISO）13485	药物管理局（DGDA）
不丹	不丹王国医药法，2003 年	不适用	药品监管局（DRA）
印度	医疗器械规则，2017 年	ISO-13485 和印度标准局（BIS）	中央药品标准控制组织（CDSCO）
印度尼西亚	有关医疗器械和家用产品营销的法律规定，1991 年	ISO 13485	国家监管机构（NRA）
马尔代夫	医疗器械法案已经出台但尚未实施	不适用	卫生部/马尔代夫食品和药物管理局
缅甸	不适用	不适用	缅甸食品和药物管理局
尼泊尔	不适用	不适用	卫生和人口部药品管理局
斯里兰卡	《化妆品器械和药品法第 27 号》指南，1980 年	不适用	化妆品器械和药品监管局（CDDA）
泰国	医疗器械法 BE2551 1988 和 BE2551 2008	ISO 13485	泰国食品和药物管理局（Thai FDA）

资料来源：AJPRes，兴业证券经济与金融研究院整理

拉美市场相较南亚及东南亚市场更加分散，主要遵循 Mercosur 的监管标准。拉美市场由 20 多个国家和地区组成，其中最大的市场是巴西和阿根廷。拉丁美洲最主要的监管要求由南美贸易集团南方共同市场（Mercosur）制定，各国基本协调一致，隶属 Mercosur 的国家和地区包括阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭、智利、哥伦比亚等。墨西哥不属于 Mercosur，其监管框架与巴西等国家和地区的法规有很大不同，而是和同在北美的美国 FDA 及加拿大卫生部的监管法规更加相近。已经获得 FDA 或 EU 认证的器械可以接受墨西哥 COFEPRIS 的快速审查，审批流程相对简化。

表 4、拉丁美洲部分国家和地区的医疗器械监管标准

国家和地区	阿根廷	巴西	哥伦比亚	墨西哥
主管机构	ANMAT	ANVISA	INVIMA	COFEPRIS
分类	Mercosur（I/II/III/IV 类）	Mercosur（I/II/III/IV 类）	I/IIa/IIb/III 类	I/II/III 类
临床要求	无	III 类和 IV 类器械需要临床	IIb 和 III 类器械需要临床	II 类器械需要临床
注册要求	厂商需要指定阿根廷授权代理（AAR）向 ANMAT 申请注册，I 类设备需提交通知，II、III 和 IV 类设备需提交注册文件	厂商需要指定巴西注册持有人（BRH）和 ANVISA 互动，电动医疗设备需要获得 INMETRO 认证。生产必须符合巴西 GMP 规范要求（与 FDA 21CFR Part820 相近）	INVIMA 自动批准 I 类和 IIa 类申请，IIb 类和 III 类设备必须经过审核	承认美国 FDA 认证（I、II、III 类、PMA）或加拿大医疗器械许可证，可以接受快速审查
定价体系	自由定价	自由定价和国际参考定价（心血管和骨科器械）	自由定价（对药物冠脉支架有监管政策）	自由定价，公共卫生系统需要竞标

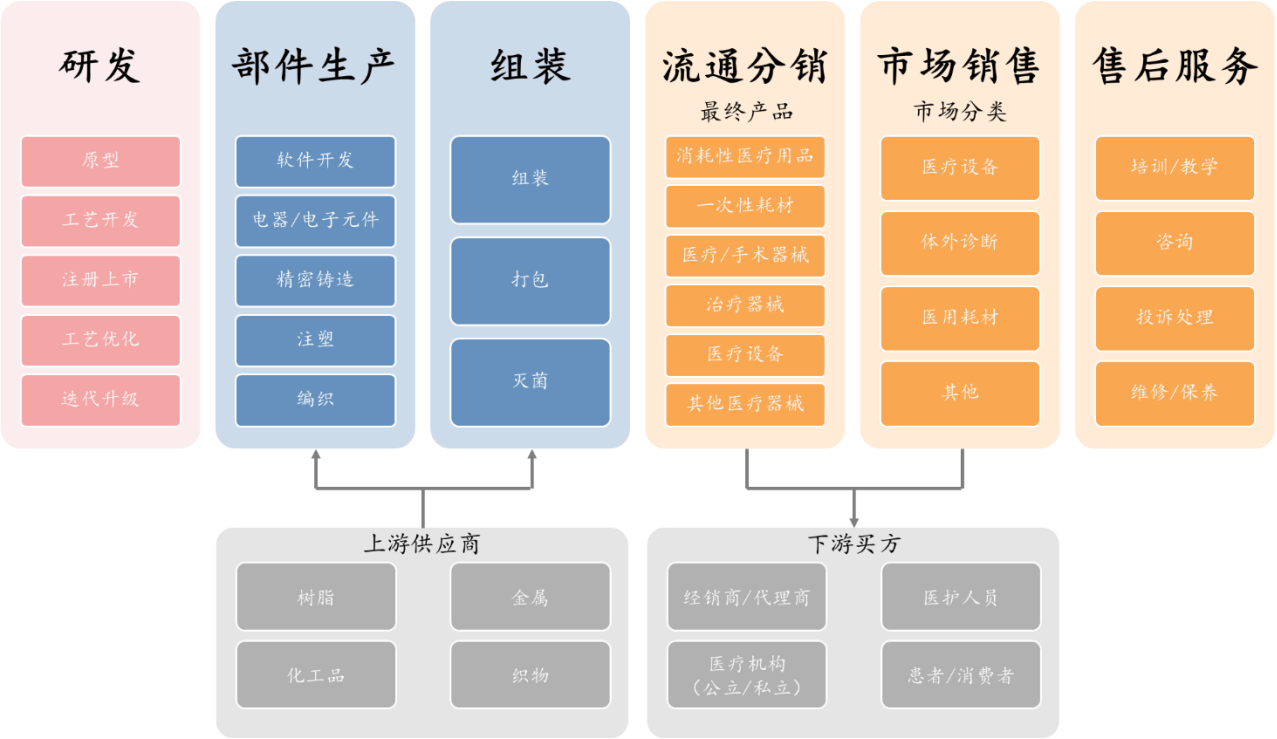
资料来源：Expert Review of Medical Devices，MDRC，兴业证券经济与金融研究院整理

由于发展中国家医疗器械市场相对分散，因此商业模式多以经销制为主。与我国医疗器械市场类似，绝大多数发展中国家与部分欧洲国家的医疗器械销售模式均以经销为主，因此经销商体系的建立与后期管理尤为重要。在总代理商模式下，前期市场开拓所需要投入的精力相对较少，但一定程度上，后期代理商的能力天花板就决定了企业在当地的销售上限。

新兴市场开拓并非简单的经销覆盖，想要进一步挖掘其潜力，本土化策略是关键。本土化策略可简单概括为企业在当地的产业链或价值链的建立。基于以销售为最终目的的价值链建立，新兴市场的本土化策略通常从商业化阶段切入。若评估市场潜力较大，企业通常会在当地设立分公司或子公司（如成立新公司或收购现有合作代理商/经销商等），直接管理当地经销商，并设置更为精细化的考核与筛选标准，从而焕发销售活力。进一步的本土化策略还可能包括：（1）市场销售，直接开展学术活动与医生教育等，与核心医疗机构、医院联盟、KOL（关键意见领袖）等达成深入合作；（2）仓储物流，设立区域性仓储物流中心，以保障产品供应；（3）生产组装，不少发展中国家鼓励海外企业在本土投资建厂，既实现了招

商引资带动经济发展，同时保障了医疗供应安全，此外也可避免部分贸易摩擦风险，企业通常会综合权衡利弊，选择落地本土组装、中低端型号/部分品类本土生产，或完整的产能转移；（4）创新研发，若当地市场体量足够可观，或具有特殊的政策、资源与产业禀赋，企业可能会考虑在当地设立研发中心，进行差异化产品开发与升级。此外，医疗器械公司也可作为上游产业链，通过核心零部件生产、OEM/ODM、CDMO 等模式参与到海外新兴市场的开拓中。

图 64、医疗器械价值链



资料来源：Duke GVC Center，Bamber and Gereffi (2013)，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、国际医疗器械巨头的新兴市场开拓之路

欧美核心市场高增长承压，向新兴市场寻求增量，本土化策略进一步撬动需求。经济增长是医疗卫生产业发展的重要基础，人口结构、工业能力与行业政策则进一步决定了市场的潜力。2000 年前后，多数国际医疗器械巨头便已完成了其全球商业版图的拓展。但彼时的亚太（除日本外）与拉美市场体量较小，商业化管理相对粗放。而同为海外市场的日本则已率先深度参与到了国际医疗器械巨头的生产链与消费网中，日本企业东芝、松下曾分别为西门子磁共振系统和超声系统的 OEM 合作商；日本于 2002 年为罗氏的诊断业务贡献了约 5%的收入，而同年除日本以外亚太地区和拉美地区仅分别贡献了约 6%和 8%的收入；此外，2002 年波士顿科学仅有的两个海外研发中心，其一便位于日本，同时该中心也是当时唯一的海外培训中心。2008 年金融危机后，新兴市场经济迎来快速复苏；同时，对比欧美市场的一系列支付改革与价格压力，新兴市场中的部分国家和地区则在加强医疗卫生基础建设、扩大医保覆盖、加大上游科研领域投入，产业发展欣欣向荣。新兴市场开拓由此成为各国际医疗器械巨头的重要海外战略。而在一段时间的全

面繁荣后，新兴市场内部出现分化，以中国为代表的潜力大市场延续了此前的快速增长，围绕重点市场的本土化策略也进一步开启。

- **医疗设备：西门子，以技术换市场**

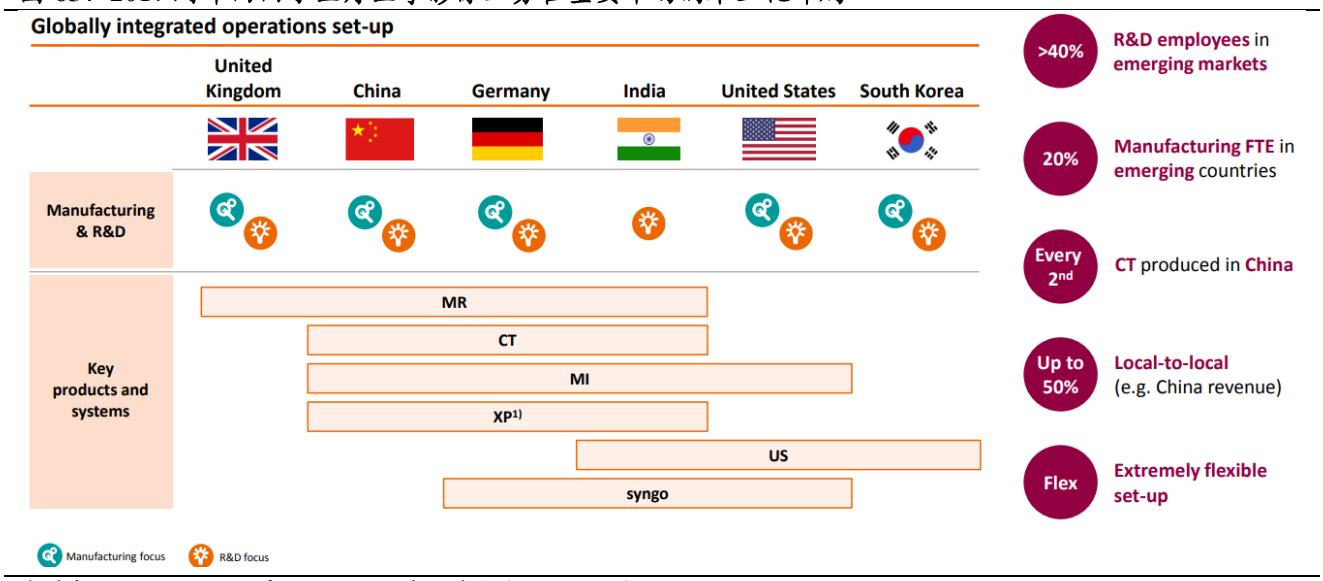
新兴市场经济的快速增长，率先推动了当地的医疗卫生基础建设与医疗设备更新迭代。同时，医疗设备（尤其是大型设备）单产品价值量相对较高，且上游产业链较为复杂，涉及多学科领域，厂商有产能转移降低成本的诉求，进口国也有本土化生产带动当地产业发展的想法。因此，在市场开拓初期，代工、组装等合作模式屡见不鲜。而随着本土化策略在重点市场的深耕，自主研发、独立生产等深度合作模式，则进一步通过技术输出，打开当地市场。

2002 年，西门子即在中国成立合资公司 Siemens Mindit Magnetic Resonance Ltd. (ShenZhen)（现称“西门子（深圳）磁共振有限公司”或“西门子医疗深圳基地”）拟加强对中国市场的开拓。目前其已成为西门子医疗在德国总部之外最大的研发和生产基地之一，业务涵盖磁共振系统、血管造影系统和医疗电子部件的研发生产；并已完整打通了从前端预研、部件研发、智能生产再到数字化供应链的全链路布局，成为了西门子医疗全球磁共振运营体系中唯一拥有完整价值链的研发和生产基地。

2006 年，西门子医疗亚洲科技园于中国上海国际医学园区内开工，之后，中国 100% 研发并生产的西门子 SOMATOM Spirit 基础版 CT 系统由此远销全球。SOMATOM Spirit 具有操作简单、易于维护、便宜、稳定、可快速投放至市场等更贴合当时新兴市场需求的特点，截至 2010 财年，全球装机超 1800 台，其中约 1/3 销往中国本土市场，并下沉至县级医院。

类似的故事也在全球其他重要市场上演。2002 年，西门子医疗业务在全球仅有 19 个生产与组装厂房，其中 7 个位于北美、8 个位于欧洲；2017 年，扩展至 51 个生产与研发中心，其中美洲 23 个、EMEA 市场 17 个、亚太 11 个。

图 65、2017 财年西门子医疗医学影像业务在重要市场的本土化布局



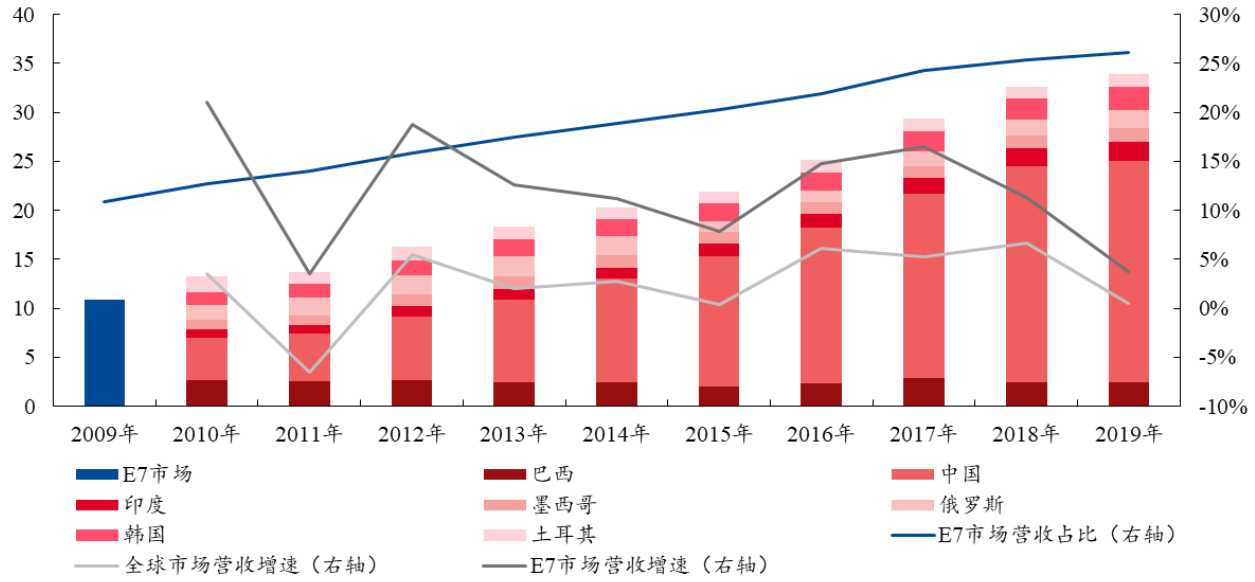
资料来源：西门子医疗官网，兴业证券经济与金融研究院整理

- **IVD：罗氏，捕捉差异化商机**

尽管 IVD 业务收入由设备与试剂两部分构成，但试剂通常为收入贡献主体，且具有更稳健的商业模式。而 IVD 试剂主要为生物或化学制品，有保质期与特殊存储要求，故而对于企业的供应与物流能力也有较高的要求。因此，国际 IVD 巨头在全球业务开展初期便多已完成了配套的分包装与销售网络建设，后续仅需在此基础上进一步细化与深耕。同时，由于 IVD 试剂性能要求的标准化，且上游产业链相对简单，反观其核心的研发与生产环节，则更为集中，很少对外转移。综上，IVD 企业的本土化策略更侧重于对客户的服务与需求的理解，以把握不同市场环境中的商机。

2009 年，罗氏看到了新兴市场诊断业务的快速增长，并着力加速其发展。公司定义的 E7 市场（新兴七国市场，包括巴西、俄罗斯、印度、中国、韩国、墨西哥及土耳其）诊断业务收入贡献从 2009 年的超 10%快速提升至 2012 年的约 16%；后续 E7 市场内部出现分化，尽管收入占比进一步提升至 2019 年的约 26%，但同期仅中国市场实现了较为稳健的快速增长，单一中国市场收入贡献从 2012 年的约 6%提升至 2019 年的约 17%。

图 66、2009-2019 年罗氏诊断业务新兴市场营收贡献（亿瑞士法郎）



资料来源：Wind，罗氏（ROG.SIX）公告，兴业证券经济与金融研究院整理

在本土化策略下，公司敏锐地把握了不同市场的差异化商机，先后中标俄罗斯 Healthcare Modernisation Programme 带动专业诊断与分子诊断业务于当地的增长，中标巴西重要的公立与私营实验室解决方案，在印度签订糖尿病护理公共项目合同，在非洲参与 WHO、UNAIDS 等国际组织与当地政府合作的医疗保健项目，凭借新一代的 cobas 6800/8800 系统于 2015 年中标了泰国、德国、英国及西班牙的血液筛查项目，及英国、法国、德国的传染病检测项目等。

同时，公司多元化的 IVD 产品线也可满足不同地区处于不同医疗卫生发展阶段的需求，如当糖尿病检测产品在 EMEA 市场价格承压时，其在拉美市场实现了较快的增长；多平台技术也可实现协同放量，打造全实验室流水线，提升工作效率，为客户赋能，专业的大型机与便捷的 POC 可满足不同客户或不同临床场景的需求。

此外，公司还密切跟紧并响应当地政策的变化，随着 2017 年后中国 IVD 设备与试剂销售商业模式的政策变化，罗氏于中国的诊断业务部也快速调整了其销售策略，公司将这些转变视作本土化投入的一部分，积极拥抱变化。罗氏诊断业务的本土化策略可总结为商业化层面对市场的重视与投入，对重要市场的精细化管理。

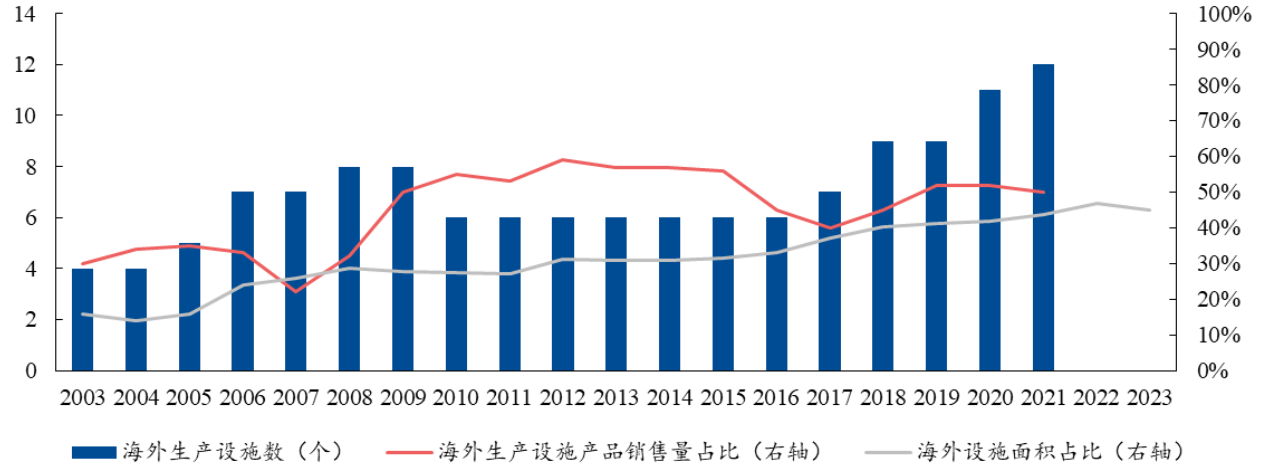
- **医用耗材：波士顿科学，更加贴近用户**

相较于大型医疗设备，医用耗材的生产制造过程价值量偏低，且部分生产环节或产品（如低值耗材）属于劳动力或资源密集型产业，其产能通常由发达国家向发展中国家转移；而消费端，则往往集中于医疗保健意识相对较高、医院硬件设施与医师能力发展较好，且有较为健全支付体系的国家和地区。因此，不少医用耗材的产能转移与海外市场开拓的动因、时间节点、目的地不完全一致。企业通常

出于成本和供应的角度考虑，将产能迁至其核心市场的临近区域（技术密集型产业还需考虑迁入地的工业基础与劳动力素质），因此，当前部分欧洲及拉美国家和地区为全球重要的医用耗材出口方。如重要市场有本土化生产的需求，在初期，可通过 CDMO 等形式与当地企业开展合作。

在完成一系列战略收并购后，1997 年，波士顿科学对其海外生产运营体系进行重新梳理，将国际产能集中于爱尔兰的两个生产基地；后续在进一步扩张爱尔兰产能的同时，公司又分别于 2004 年、2006 年、2017 年、2018 年建立哥斯达黎加、波多黎各、马来西亚及巴西生产基地。

图 67、2003-2023 年波士顿科学的海外生产设施数与其生产产品的销售量占比及海外设施面积占比

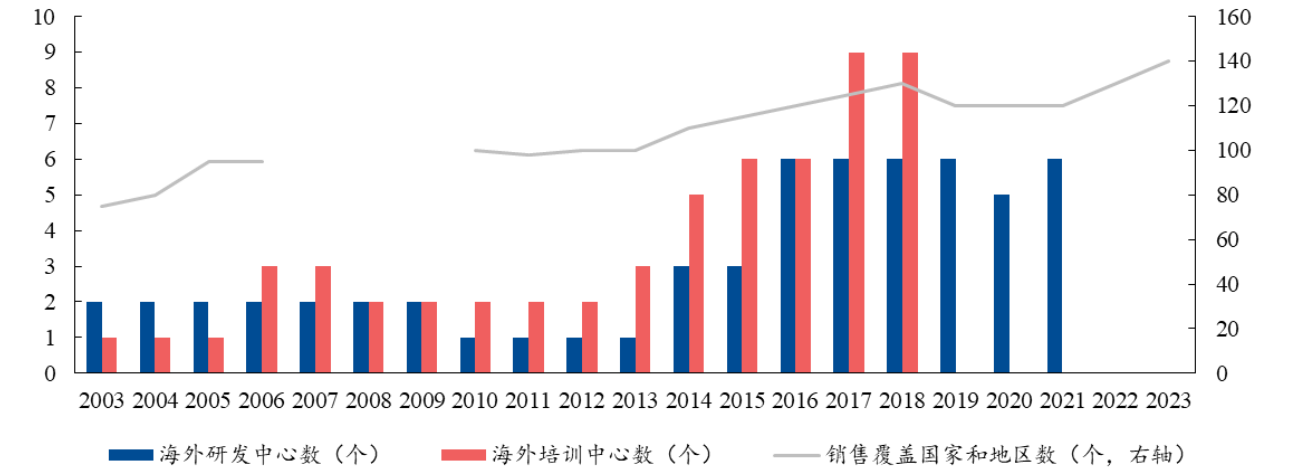


资料来源：Wind，波士顿科学（BSX.N）公告，兴业证券经济与金融研究院整理
*海外生产设施数包括在建项目

对偏向于制造业出海逻辑的医用耗材企业而言，高性价比替代是其核心策略；而致力于实现创新出海的企业，考虑到其产品的创新性与异质性，要想获得更好的定价体系，则需投入更多资源与时间用于医生教育、术式推广等市场服务，乃至于结合当地人种差异、疾病特点、临床习惯等进行产品的研发迭代，以更好地贴合市场需求。海外医生培训中心与研发中心的设立就是很好的案例。

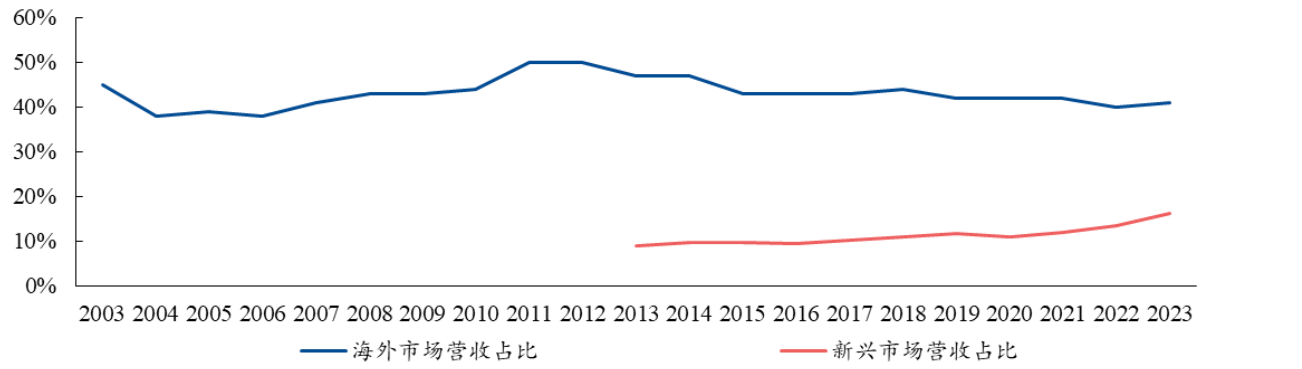
随着产品创新性的不断提升与海外市场的快速发展，波士顿科学持续强化海外医生培训中心与研发中心的建设。2000 年前，公司仅在日本宫崎县拥有一家海外培训中心（2001 年将其进一步扩展为培训及研发中心，2010 年逐步关停），并在爱尔兰建有唯一的海外研发中心；于 2006 年增设日本东京都培训中心，与雅培共用比利时培训中心（于 2008 年停用）；2007 年新建法国培训中心；2013 年后，公司相继成立中国、南非、土耳其、印度、德国、意大利、韩国、波兰等国际培训中心，并建立中国、印度、德国、波多黎各、哥斯达黎加、英国、加拿大、以色列等海外研发中心（其中个别中心后续关停）。

图 68、2003-2023 年波士顿科学的海外研发与培训中心数及销售覆盖国家和地区数



资料来源：Wind，波士顿科学（BSX.N）公告，兴业证券经济与金融研究院整理
*海外研发及培训中心数包括在建与共用中心；销售覆盖国家和地区数为公司年报披露的大致数据，非准确值，包括直销与经销，2007-2009 年缺少经销覆盖数，故空缺

图 69、2003-2023 年波士顿科学的海外市场及新兴市场营收占比



资料来源：Wind，波士顿科学（BSX.N）公告，兴业证券经济与金融研究院整理
*新兴市场营收占比为当年公司年报披露值，不同年份其统计的国家和地区可能会有调整

此外，战略收购既是医疗器械企业完善其核心技术布局、扩充其业务管线的重要方式，也是加速公司海外业务发展的常用手段。2023 年 1 月，波士顿科学完成对中国医疗器械企业先瑞达医疗（06669.HK）65%股份的要约收购；同年 6 月签署合作谅解备忘录、7 月达成总合作与服务协议，就部分心血管领域产品的研发与注册、OEM 生产制造、于大中华等地区的交叉销售达成合作。上述收购与合作有望进一步加强波士顿科学在大中华市场的持续深耕。

3.3、中国医疗器械企业的新兴市场开拓之路

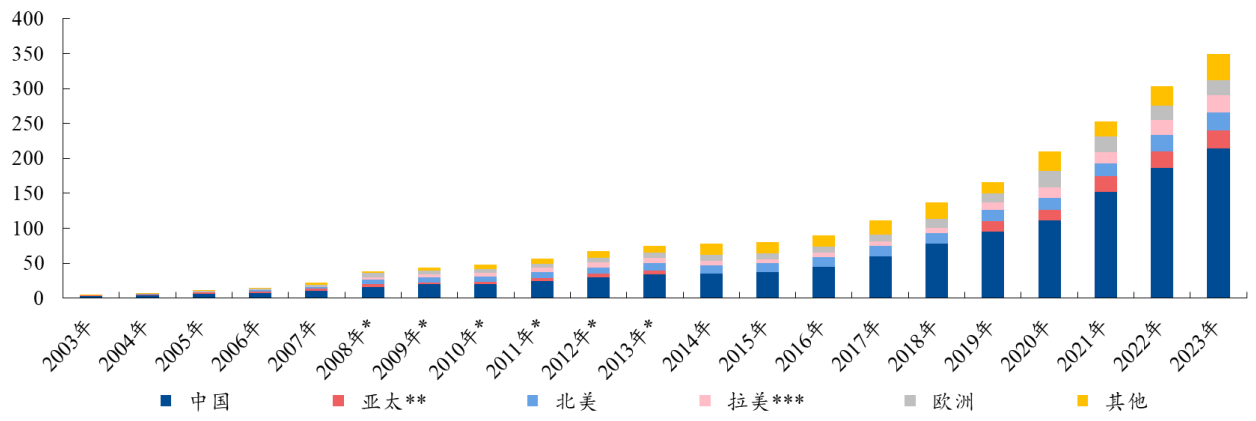
实力当先，中国医疗器械新兴市场国际化扬帆起航。经过多年的产业发展与技术积淀，当前我国业内领先企业，在不少医疗器械细分赛道，其核心产品性能已比肩国际一流水平，同时相较于海外头部品牌的同等产品具有较为明显的性价比优势；此外，在“研-产-学-医”合作创新的生态下，近年来，多款由我国企业自主研发并生产的高端产品，其性能已有超越之势。因此，从产品实力而言，中国医

疗器械企业已具备国际竞争力。纵观全球医疗器械市场，行业集中度相对较高，根据 Medtech Insight 数据（援引自迈瑞医疗 2023 年年度报告），2022 年全球医疗器械营收 TOP 10 及 20 的企业总营收分别约为 2203 亿美元、3059 亿美元；且 2019-2022 年，全球医疗器械营收 TOP 100 的公司占全球整体市场的比例分别为 88.90%、89.20%、90.70%、94.08%，进一步呈提升趋势。这在一定程度上也预示着，中国企业在国内市场所面对的外资品牌，也是其海外市场开拓过程中的主要竞争对手。目前，国内不少优秀的医疗器械企业已率先走出国门，基于不同市场的特点，因地制宜地开展国际化业务，其中海外新兴市场也是重要的出海目的地。综合考虑市场环境与需求的相似性，“国产替代”也有望在海外新兴市场开花结果。

- **医疗设备+IVD：迈瑞医疗，深入新兴市场本土化建设**

历经多年的发展，公司已经成为全球领先的医疗器械以及解决方案供应商。截至 2023 年底，公司在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区的约 40 个国家和地区设有 62 家境外子公司，形成了庞大的全球化研发、营销及服务网络。2023 年，公司的全球销售网络已覆盖 190 多个国家和地区，全球销售额近 350 亿元，其中境外占比达 38.8%，销售额约为 135.50 亿元人民币。在不断夯实自主研发的同时，公司也在全球范围内积极开展并购整合，持续丰富生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大业务领域的产品组合，拓展公司的能力边界，可及市场空间不断扩容。据公司统计，公司已布局的业务对应国际的可及市场空间超过 4500 亿元，当前市占率仅为低个位数，但无论是在国际新兴市场，还是欧美高端市场，公司均有针对性的产品布局与市场策略。

图 70、2003-2023 年迈瑞医疗营收按地区拆分情况（亿元）



资料来源：SAC，同花顺 iFind，Wind，公司公告，中国外汇交易中心，兴业证券经济与金融研究院整理
*2008-2013 年数据为根据当年平均美元汇率换算数据
**2003-2013 年亚太地区代指公司披露的其他亚洲地区，2014-2018 年合并在其他地区中，2019 年起单独拆分
***2003-2007 年拉美地区合并在其他地区中，2008 年起单独拆分

在新兴市场，公司已建立起广泛的营销网络覆盖，在发展中国家如拉美地区，公司采用了经销为主的销售模式，建立了完善且覆盖度广的经销体系，产品进入了多家综合性和专科类医院。通过复制在中国积累起来的管理和营销经验，结合本

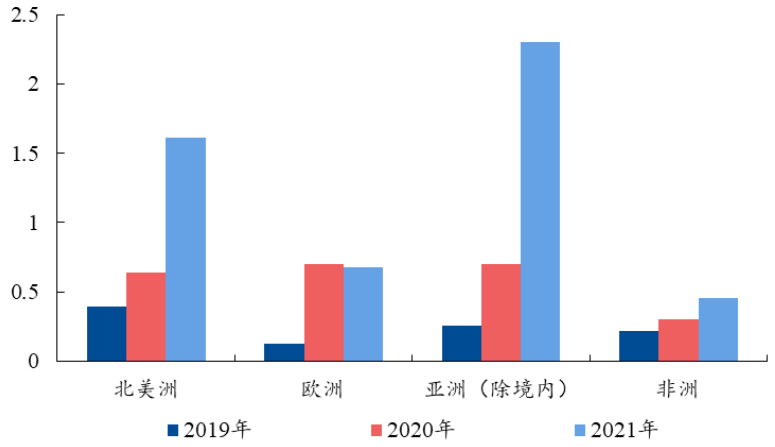
地化平台能力建设，市场占有率和品牌地位有望快速攀升，新兴市场有望接棒中国成为拉动集团持续增长的新引擎。公司预计当前海外发展中国家的可及空间超1000亿元。2023年，公司在海外发展中国家的收入约为88亿元；2024年第一季度，公司于该市场的增长超过30%，高于国际市场整体增长水平。

未来，公司还将进一步集中资源加大对重点区域市场的投入。公司将继续深度融合中国和发展中国家的营销体系，将国内营销“切得细、吃得透、绑得紧”这一成功的独特竞争力复制到发展中国家，助力发展中国家成为公司重要的增长动力源。加强投入海外市场平台化能力建设，并全面加强海外本地化生产能力，以前瞻布局匹配业务高速发展的需求。强化用户服务能力建设，包括海外营销网点建设、物流中心建设、全球仓网布局等；持续健全全球统一的管理标准、机制、流程，构建起真正的矩阵式组织架构，提升整个营销系统的组织能力；加快推动全球产品准入与注册；完善全球渠道管理体系；以IT手段最大程度提升营销人员的工作效率。在生命信息与支持、体外诊断、医学影像等细分领域建立健全专业的营销团队，继续加强生命信息与支持及医学影像产品横向纵向客户群突破，加快推动体外诊断业务在国际市场从小样本量实验室向中大样本量实验室的突破，并逐步成长为在国际市场向客户提供科室级、甚至全院级医疗器械和IT信息化解决方案的供应商。在欧洲、发展中国家等快速发展区域开展更深入的本土化建设，加强公司与经销商两支队伍的协同，持续强化当地市场的品牌形象和市场渗透率。

- **医疗设备：联影医疗，持续完善并强化海外平台**

公司以大型医学影像设备为主营产品，产品矩阵覆盖磁共振成像系统（MR）、X射线计算机断层扫描系统（CT）、X射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器。相较于欧美成熟市场，海外发展中国家市场对于基础医学影像诊断设备仍有较大需求，各类设备的人均保有量也有较大提升空间。因此，公司围绕不同市场的差异化需求，因地制宜地开展海外销售工作。根据公司发行审核问询函回复报告，2019-2021年，公司于北美市场的业务增长主要由高端产品MI系列所带动；而同期，随着公司于2020年扩大亚洲市场覆盖至哈萨克斯坦、尼泊尔、乌兹别克斯坦等国家和地区，经济型CT和DR产品在亚洲市场实现了较大增长，并于2021年公司进一步加强了印度市场的开拓；此外，公司于2020年成立了摩洛哥及南非子公司，分别作为北非和南非市场的区域中心，后续1.5T及以下MR与经济型CT在摩洛哥、埃及、南非、肯尼亚等市场有所放量。

图 71、2019-2021 年联影医疗海外主要市场营收（亿元）



资料来源：Wind，公司发行审核问询函回复报告，兴业证券经济与金融研究院整理

公司从海外产品注册、团队和网络建设、生产基地和供应链布局等多方面入手，积极推进海外业务发展。截至 2023 年底，公司已通过 18 家境外子公司搭建了海外团队，业务已覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲超 65 个国家和地区。凭借高品质产品和突破性技术创新，公司在海外市场的品牌影响力和市场竞争力持续提升。其中，亚太市场人口基数大、预期经济增速高、医疗基础设施提升空间大，2023 年公司进一步完善了市场营销及服务体系，在印度尼西亚雅加达、新加坡新设立了子公司；同时，印度市场依然是公司在亚太区域的重要组成部分之一，公司从超高端、中高端到经济型各影像产品都已在当地实现覆盖，累计装机超百余台。在新兴市场，公司积极响应“一带一路”号召和“走出去”战略，以“五位一体，金砖布局”的策略，推进在区域内市场的本土化和信息化建设，进一步赋能中东、北非区域中心，并开展拉美等其他区域的一/二级平台建设和强化，2023 年公司成功在哥伦比亚波哥大设立南美区域子公司，在沙特阿拉伯利雅得设立科学技术办事处。随着海外本土化平台建设的持续推进，发展中国家市场潜力有望被进一步挖掘，成为公司增长的重要驱动力。

- **IVD：新产业，以本地化运营深耕海外重点市场**

公司专注于 IVD 行业，在具有领先优势的免疫诊断产品线，公司面向全球销售 10 款全自动化学发光免疫分析仪器及 199 项配套试剂，其中已取得欧盟准入的化学发光试剂 188 项，涵盖多个检测领域；同时，公司也在积极拓展生化诊断产品线，并在分子诊断与凝血诊断领域加速平台建设。经过 14 年的深耕发展、技术迭代及客户积累，截至 2023 年底，公司产品已销售至海外 152 个国家和地区。2023 年，公司海外实现营收 13.19 亿元，同比增长 36.16%；其中，试剂业务收入同比增长 54.56%，收入占比达 58.04%，同比增加 6.91 个百分点，进而带动海外主营业务综合毛利率同比增长 9.86 个百分点；此外，公司海外市场全自动化学发光仪器装机数量快速增长，中大型仪器占比持续提升，也为后续海外试剂业务的增长奠定了坚实基础。

公司海外市场通过学术推广先行，搭建了国内外专家交流平台，有效提升了 Snibe 品牌的全球影响力。同时，公司将海外市场逐步细分，实施区域化管理模式，每个区域采用独立的营销、售后、市场及商务四位一体模式，强化产品销售与售后人员的联动，提升区域产品服务质量与能力。以印度市场为例，现有外籍技术服务人员分布在印度当地 14 个不同城市，确保每 600 公里内均有服务人员驻点，可在 24 小时内现场实地为客户提供技术支持，大幅增强售后服务满意度。随着公司产品线扩充，海外渠道也不断增加，进一步提高产品流通渠道覆盖的广度与深度，将优质产品与服务普及更多区域及客户。公司海外市场借鉴印度子公司经验，继续加大对重点市场国家和地区的支持和投入及本地化运作。在重点市场上，公司新设意大利、罗马尼亚、沙特阿拉伯及印度尼西亚 4 家海外子公司，截至 2024 年 4 月，已在 10 个国家和地区设立海外子公司。海外子公司通过招聘本土员工、申请产品流通许可证等举措，强化本地化运营能力，实现更细致、更全面市场覆盖，保障终端客户产品服务质量，进而推动海外重点区域业务的持续增长。

- **医用耗材：时代天使，收购巴西 Aditek 加速海外本土化能力培育**

自 2022 年公司正式启动国际化业务的筹备，并于 2023 年正式进入“全球化组织+本地化运营”的阶段。目前，公司已在欧洲、澳新、北美等市场搭建了具有丰富正畸市场经验的本地业务团队，并上市了符合本地需求的创新产品，逐步获得了国际专业正畸关键意见领袖的认可。其中，在巴西市场，公司完成 Aditek 的收购后，有序推进在医学设计、智能制造等方面的协同赋能，有力支撑 Aditek 隐形矫治业务的高速增长。2023 年，公司为 Aditek 提供 A-Treat 数字化矫治方案设计平台以及 iOrtho 云服务平台的在线培训与现场辅导；协助 Aditek 搭建的数字化工厂已顺利竣工，大幅提升其智能制造水平，从而拥有中国与南美两大生产中心，为全球的强劲增长奠定了基础；此外，Aditek 建立了 50 多个医生学习俱乐部，为更多正畸医生提供医学技术培训及临床支持。未来，公司将以 Aditek 为国际业务开拓的前沿阵地，落实生产、销售、服务的全方位本地化策略，加速海外市场布局。

4、投资建议：海外新兴市场未来可期

海外新兴市场潜力可期。相较于欧美发达国家市场，海外新兴市场规模虽然相对较小，但就中国医疗器械企业当前营收体量而言，依旧可观；且市场准入门槛相对偏低，商业环境也更为灵活，多数地区可采取与国内类似的经销制度开展销售；同时，考虑到当地的医疗卫生发展水平与经济能力，多数市场，尤其是私立医疗机构，有望对高性价比的中国“智”造更加青睐；在“一带一路”的政策支持下，更好的营商环境、便捷的交通航运、优惠的贸易政策等，都将有助于中国医疗器械国际价值链的打造与“朋友圈”的建立。未来，随着中国医疗器械企业在海外重点市场的持续深耕，本土化策略因地制宜的实施，新兴市场的潜力有望被进一步挖掘。

海外新兴市场挑战与机遇并存。新兴市场单一国家或地区规模往往有限，因此本地化投入的节奏把控以及对市场潜力的专业判断尤为重要；此外，医疗卫生政策

的变化、当地宏观经济的不确定性，乃至文化习俗的不同等，均有可能导致新兴市场的开拓低于预期；而对于高值耗材企业，其创新产品的推广与医生教育往往需要更多的本地化服务的投入；中长期来看，还有可能面临来自本土企业的竞争。

当前，国内不少实力出众的医疗设备与 IVD 企业已率先打开海外新兴市场，高值耗材企业也正在加速跟进。建议关注：迈瑞医疗（在新兴市场，公司建立了以经销为主的、广泛的营销网络，通过复制在中国积累起来的管理和营销经验，结合本地化平台能力的建设，市场占有率和品牌地位有望快速攀升）、**联影医疗**（发展中国家市场需求潜力大，公司从海外产品注册、团队和网络建设、生产基地和供应链布局等多方面入手，积极推进海外业务发展）、**新产业**（以全面且领先的免疫诊断产品线为矛，借鉴印度子公司经验，持续加大对重点市场的支持和投入及本地化运作，提升综合服务能力，以推动海外业务的稳健增长）、**时代天使**（收购巴西 Aditek，加强公司于口腔隐形矫治领域在医学设计、智能制造与医生培训、临床支持等维度的海外本地化能力，进一步加速海外市场布局）**等。**

表 5、医疗器械开拓海外新兴市场业务特点汇总

	医疗设备	IVD	医用耗材
行业特点	与医疗卫生建设周期高度相关，对基础医疗条件要求较低	与诊疗量高度相关，对基础医疗条件要求一般	与诊疗量高度相关，其渗透率还取决于当地医疗供给能力与患者支付能力等，对基础医疗条件要求较高
产业特点	单产品价值量相对较高，产业链相对复杂	单产品价值量相对较低，产业链相对简单，但用量较大，有保质期或特殊仓储要求	单产品价值量适中（不同产品差异较大），产业链复杂度适中但较为分散（涉及领域可能较多），传统产品往往为成本驱动、创新产品通常为技术驱动
商业化特点	对于持续性服务要求相对较低，后续主要以设备维保为主	应用场景多样，包括门诊、住院、第三方实验室等，客户对不同技术平台的需求差异较大	创新产品需要对医生持续的培训与服务
国际化特点	海外准入与商业化门槛相对较低，必要情况下可在当地建立组装或制造厂房，以技术换市场	海外准入与商业化门槛相对较低，对销售供应网络的要求较高，必要情况下可在当地建立仓储网点或分包装厂房，更关注销售的本土化，对客户的覆盖与大订单的获取	植入类等高风险医用耗材的海外准入与商业化门槛较高，产能转移主要受成本或政策驱动而很少出于商业目的，更关注服务的本土化
相关企业	迈瑞医疗、联影医疗等	迈瑞医疗、新产业等	时代天使等

资料来源：兴业证券经济与金融研究院绘制

表 6、重点公司盈利预测及评级

代码	简称	子行业	价格（元）	市值（亿元）	23A 归母净利润（亿元）	24E 归母净利润（亿元）	25E 归母净利润（亿元）	24PE	25PE	评级
300760.SZ	迈瑞医疗	医疗器械	253.97	3079	115.82	139.34	167.97	22.10	18.33	买入
688271.SH	联影医疗	医疗器械	111.00	915	19.74	23.86	29.07	38.35	31.48	增持
300832.SZ	新产业	IVD	62.88	494	16.54	20.46	26.04	24.14	18.97	增持

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院预测
*价格及市值数据截至 2024 年 8 月 16 日；2024-2025 年预测归母净利润来源于相关公司最新外发报告：《【兴证医药】迈瑞医疗（300760）深度报告：国际巨头雏形初现，中国“智”造领航员》2024-05-24、《【兴证医药】联影医疗（688271.SH）：业绩符合预期，海外业务占比持续提升》2024-05-09、《【兴证医药】新产业（300832.SZ）：海外试剂快速上量，国内市场增长稳健》2024-04-19

5、风险提示

- **地缘政治风险**

全球地缘政治的变化如贸易战、关税壁垒、出口限制等都可能影响我国医疗器械的出海销售。此外，地缘政治变化可能导致原材料供应不稳定，或者影响企业的本土布局计划。

- **海外宏观经济风险**

海外市场宏观经济环境波动可能直接影响我国医疗器械的海外销售，如回款周期延长、汇兑损失、坏账等；也可能通过影响当地的医疗政策，如减少医疗卫生投入，进而间接影响我国医疗器械的海外销售。

- **产品竞争加剧**

随着技术进步和市场需求的变化，医疗器械行业的竞争日益激烈。新进入者、现有竞争对手的扩张以及国际大公司的参与都可能加剧市场竞争。企业需要不断创新和提升产品质量、服务水平以及成本控制能力，以保持竞争优势。

- **新产品推广低于预期**

创新医疗器械产品通常基于临床需求持续迭代，企业需要持续推出新产品满足新的临床需求。如果新产品的市场接受度、销售量或推广速度低于预期，而老品逐步被竞争对手所替代，企业收入增长则可能放缓。

- **创新器械审批进度慢于预期**

创新医疗器械审批进度若慢于预期，则导致新产品上市延迟，导致企业错失市场先机，影响企业的收入和市场份额。

- **集采降价超预期**

近年来，我国医疗器械集采进入常态化阶段，如果集采降价的幅度超过企业预期，将直接影响企业出厂价，进而影响企业收入与利润，影响公司业务发展的国内市场基本盘。

- **联影医疗为我司科创板做市公司**

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深300指数为基准；北交所市场以北证50指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934 年美国《证券交易所》第 15a-6 条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号世界财富大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn